

Teoria KAM

Alessandro Ballini

June 2026

Contents

1	Sistemi hamiltoniani	2
2	Moti quasiperiodici	3
3	Punto di vista geometrico	8
4	Serie perturbativa	10
A	Coniugazione topologica, rivestimenti e sollevamenti	17
B	Forme differenziali	19
B.1	k -forme esterne	19
B.2	Prodotto esterno di 1-forme	22
B.3	Monomi esterni	24
B.4	Prodotto esterno	27
B.5	Pullback di forme esterne	32
B.6	1-forme differenziali	34
B.7	k -forme differenziali	37
B.8	Pullback di forme differenziali	39
B.9	Integrazione delle forme differenziali	40
B.10	Derivata esterna	44
C	Nozioni e risultati di analisi funzionale	47

1 Sistemi hamiltoniani

Consideriamo una funzione liscia H definita su un aperto M di $\mathbb{T}^n \times \mathbb{R}^n = \{(\theta, r)\}$ (dove $\mathbb{T}^n = \mathbb{R}^n / \mathbb{Z}^n$ è il toro n -dimensionale e $(\theta, r) = (\theta_1, \dots, \theta_n, r_1, \dots, r_n)$). Il *campo vettoriale hamiltoniano* X_H indotto da H tramite le equazioni di Hamilton è dato da

$$X_H = \begin{cases} \dot{\theta}_j &= \frac{\partial H}{\partial r_j} \\ \dot{r}_j &= -\frac{\partial H}{\partial \theta_j} \end{cases} \quad (2.1)$$

Notiamo immediatamente che $\nabla H \cdot X_H = 0$, il gradiente euclideo di H è ortogonale al campo vettoriale hamiltoniano X_H . Infatti

$$\begin{aligned} \nabla H \cdot X_H &= \sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial H}{\partial \theta_j} \dot{\theta}_j + \frac{\partial H}{\partial r_j} \dot{r}_j \right) \\ &= \sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial H}{\partial \theta_j} \frac{\partial H}{\partial r_j} - \frac{\partial H}{\partial r_j} \frac{\partial H}{\partial \theta_j} \right) = 0 \end{aligned} \quad (1.2)$$

In particolare, la proiezione sul piano $\{(\theta_j, r_j)\}$ del campo vettoriale hamiltoniano X_H e del gradiente euclideo ∇H sono ortogonali (ogni termine della somma è nullo). Questo segue dal fatto che X_H è tangente alle curve di livello di H (curve ad energia fissata), mentre ∇H punta verso la direzione di massima pendenza (positiva) di H .

2 Moti quasiperiodici

Studiamo ora una classe particolare di sistemi hamiltoniani: i sistemi hamiltoniani *integrabili*. Un sistema hamiltoniano integrabile non dipende dalla variabile del moto θ . Pertanto, fissato r si ottiene

$$\begin{cases} \dot{\theta} &= \partial_r H = cst \\ \dot{r} &= 0 \end{cases} \quad (2.1)$$

dove con $\partial_r H$ si intende il gradiente rispetto alla coordinata $r = (r_1, \dots, r_n)$, ovvero

$$\partial_r H = \left(\frac{\partial H}{\partial r_1}, \dots, \frac{\partial H}{\partial r_n} \right)$$

Possiamo facilmente determinare il flusso associato a X_H usando la definizione di flusso di un campo vettoriale

$$\varphi_t(\theta, r) = (\theta + t\partial_r H, r) \quad (2.2)$$

per ogni $t \in \mathbb{R}$ (intervallo massimale di definizioni delle soluzioni). Notiamo che lo spazio delle fasi è costituito da tori invarianti, infatti fissato $r_0 \in \mathbb{R}^n$ si ha

$$\varphi_t(\mathbb{T}^n \times \{r_0\}) = \mathbb{T}^n \times \{r_0\} \quad (2.3)$$

Il flusso ristretto ad uno qualsiasi dei tori invarianti è *quasiperiodico* con periodo determinata dal *vettore frequenza* $\omega(r_0) = \partial_r H(r_0) \in \mathbb{R}^n$.

Fissiamo $r \in \mathbb{R}^n$ e consideriamo il flusso

$$\varphi_t : \mathbb{T}^n \longrightarrow \mathbb{T}^n \quad \theta \mapsto \theta + t\alpha$$

dove $\alpha = \partial_r H(r)$.

Lemma 2.1: il vettore frequenza α è invariante per coniugazione topologica a meno di azione di elementi di $GL_n(\mathbb{Z})$: se due flussi $\theta \mapsto \theta + t\alpha$ e $\theta \mapsto \theta + t\beta$, con $\alpha, \beta \in \mathbb{R}^n$, sono topologicamente coniugati, esiste $A \in GL_n(\mathbb{Z})$ tale che $\alpha = A\beta$. In particolare, se l'omeomorfismo che li allaccia preserva l'orientamento si ha $A \in SL_n(\mathbb{Z})$.

Dimostrazione: supponiamo che i flussi $\theta \mapsto \theta + t\alpha$ e $\theta \mapsto \theta + t\beta$ siano topologicamente coniugati. Per definizione esiste un omeomorfismo h di $\mathbb{T}^n$ tale che

$$h(\theta + t\alpha) = h(\theta) + t\beta \quad (2.4)$$

A meno di sostituire $h(\theta)$ con $h(\theta) - h(0)$, possiamo supporre $h(0) = 0$. Sia $H : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$ l'unico sollevamento di h tale che $H(0) = 0$. Allora

$$H(\theta + t\alpha) = H(\theta) + t\beta \quad (2.5)$$

è soddisfatta per $\theta = 0$ e $t = 0$. Sia $\pi : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{T}^n$ la proiezione canonica, per definizione di sollevamento

$$\pi(H(\theta + t\alpha)) = \pi(H(\theta) + t\beta) \quad (2.6)$$

per ogni $\theta \in \mathbb{R}^n$ e ogni $t \in \mathbb{R}$. Concludiamo che

$$H(\theta + t\alpha) - H(\theta) - t\beta \in \mathbb{Z}^n \quad (2.7)$$

per ogni $\theta \in \mathbb{R}^n$ e ogni $t \in \mathbb{R}$, dato che π è una mappa $\mathbb{Z}^n$ -periodica. Fissato $t \in \mathbb{R}$, sia Δ_H la mappa

$$\theta \mapsto H(\theta + t\alpha) - H(\theta) - t\beta \quad (2.8)$$

Notiamo immediatamente che Δ_H è continua, infatti H è continua. Inoltre, dato che $\mathbb{R}^n$ è connesso, Δ_H continua e $\mathbb{Z}^n$ uno spazio con topologia discreta, concludiamo che Δ_H è costante. Pertanto (2.5) è soddisfatta per ogni $\theta \in \mathbb{R}^n$ (e ogni $t \in \mathbb{R}^n$).

Notiamo che esiste $A \in GL_n(\mathbb{Z})$ tale che

$$H(\theta + k) = H(\theta) + Ak \quad (2.9)$$

per ogni $k \in \mathbb{Z}^n$. Infatti, per definizione di sollevamento, si ha

$$\pi(H(\theta + k)) = h(\pi(\theta + k)) = h(\pi(\theta)) = \pi(H(\theta)) \quad (2.10)$$

ovvero

$$H(\theta + m) - H(\theta) \in \mathbb{Z}^n \quad (2.11)$$

ed è costante per ogni $\theta \in \mathbb{R}^n$ (si verifica analogamente a come fatto per Δ_H). A è invertibile, perché H lo è. Consideriamo il campo vettoriale

$$V := A^{-1}H - \mathbf{1} : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n \quad (2.12)$$

V è $\mathbb{Z}^n$ -periodico, infatti, dato $\theta \in \mathbb{R}^n$, si ha

$$\begin{aligned} V(\theta + m) &= (A^{-1}H - \mathbf{1})(\theta + m) \\ &= A^{-1}H(\theta + m) - \theta + m \\ &= A^{-1}H(\theta) + m - \theta + m \\ &= (A^{-1}H - \mathbf{1})(\theta) \\ &= V(\theta) \end{aligned} \quad (2.13)$$

per ogni $m \in \mathbb{Z}^n$. Riscrivendo (2.5) in termini di V si ottiene

$$(AV + A)(\theta + t\alpha) = (AV + A)(\theta) + t\beta \quad (2.14)$$

ovvero

$$AV(\theta + t\alpha) - AV(\theta) = t(\beta - A\alpha) \quad (2.15)$$

In particolare, per $\theta = 0$, si ha

$$A(V(t\alpha) - V(0)) = t(\beta - A\alpha) \quad (2.16)$$

Il membro di sinistra è limitato (dato che V è $\mathbb{Z}^n$ -periodico), allora deve valere $\beta = A\alpha$. $\square$

Proposizione 2.1: le seguenti affermazioni sono equivalenti:

1. Il vettore frequenza α è *non risonante*, ovvero $k \cdot \alpha \neq 0$ per ogni $k \in \mathbb{Z}^n \setminus \{0\}$.
2. Il flusso φ_t del campo vettoriale costante α è *ergotico*, ovvero tutte le funzioni continue f di $\mathbb{T}^n$ che soddisfano

$$f(\theta + t\alpha) = f(\theta) \quad (2.17)$$

per ogni $\theta \in \mathbb{R}^n$ e ogni $t \in \mathbb{R}$ sono costanti.

3. Per ogni funzione continua su $\mathbb{T}^n$ esiste la media temporale $\bar{f}$ e combacia con la media spaziale su $\mathbb{T}^n$, ovvero

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T f(\theta + t\alpha) dt = \int_{\mathbb{T}^n} f(\theta) d\theta \quad (2.18)$$

ricordando che $\mathbb{T}^n$ ha misura di Lebesgue unitaria dato che è identificato con il cubo $[0, 1)^n$ ad estremi "incollati".

4. Ogni traiettoria di φ_t è densa in $\mathbb{T}^n$.

Dimostrazione: ($1 \rightarrow 2$) sia f una funzione di $\mathbb{T}^n$ tale che $f \circ \varphi_t = f$ per ogni $t \in \mathbb{R}$. Il k -esimo coefficiente di Fourier di $f \circ \varphi_t$ è dato da

$$\widehat{f \circ \varphi_t}(k) = \int_{\mathbb{T}^n} e^{-ik \cdot \theta} f(\theta + t\alpha) d\theta \quad (2.19)$$

Poniamo $\theta' = \theta + t\alpha$, allora $\theta = \theta' - t\alpha$ e $d\theta = d\theta'$. Sostituendo in (2.19) si ottiene

$$\widehat{f \circ \varphi_t}(k) = e^{ik \cdot \alpha t} \int_{\mathbb{T}^n} e^{-ik \cdot \theta'} f(\theta') d\theta' = e^{ik \cdot \alpha t} \widehat{f}(k) \quad (2.20)$$

Per ipotesi $k \cdot \alpha \neq 0$ per ogni $k \in \mathbb{Z}^n \setminus \{0\}$, pertanto, per unicità dei coefficienti di Fourier, concludiamo che $\widehat{f}(k) = 0$ per ogni $k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, quindi f costante.

($2 \rightarrow 1$) Supponiamo che esista $k \in \mathbb{Z}^n \setminus \{0\}$ tale che $k \cdot \alpha = 0$. Allora la funzione f , definita da

$$f(\theta) = e^{ik \cdot \theta} \quad (2.21)$$

per ogni $\theta \in \mathbb{R}^n$, è invariante ma non costante, pertanto si ottiene un assurdo.

(1 $\rightarrow$ 3) Se f è costante (2.18) è immediatamente verificata. Se f è della forma

$$f(\theta) = e^{ik \cdot \theta} \quad (2.22)$$

per ogni $\theta \in \mathbb{R}^n$, con $k \in \mathbb{Z}^n \setminus \{0\}$, si ottiene

$$\begin{aligned} \frac{1}{T} \int_0^T f(\theta + t\alpha) dt &= \frac{1}{T} e^{ik \cdot \theta} \int_0^T e^{ik \cdot \alpha t} dt \\ &= \frac{1}{T} e^{ik \cdot \theta} \frac{e^{ik \cdot \alpha T} - 1}{ik \cdot \alpha} \rightarrow 0 \end{aligned} \quad (2.23)$$

per $T \rightarrow \infty$, ovvero la media temporale è nulla come la media spaziale (per simmetria del toro n -dimensionale e disparità della funzione f).

Se f è un polinomio trigonometrico può essere espressa come somma finita di termini della forma $e^{im \cdot \theta}$, per $m \in \mathbb{Z}^n$. Pertanto (2.18) è verificata grazie a (2.23) per linearità dell'integrale.

Per il *teorema di Stone-Weierstrass*¹, se f è continua, fissato $\varepsilon > 0$, esiste P polinomio trigonometrico tale che

$$\max_{\theta \in \mathbb{T}^n} |f(\theta) - P(\theta)| < \varepsilon \quad (2.24)$$

In particolare, per polinomi trigonometrici abbiamo appena dimostrato che

$$\left| \frac{1}{T} \int_0^T P(\theta + t\alpha) dt \right| \rightarrow 0 \quad (2.25)$$

per $T \rightarrow \infty$. Indichiamo con $\bar{\cdot}$ l'operazione di media spaziale, allora

$$\begin{aligned} \left| \frac{1}{T} \int_0^T f(\theta + t\alpha) dt - \bar{f} \right| &\leq \frac{1}{T} \int_0^T |f(\theta + t\alpha) - P(\theta + t\alpha)| dt + \\ &+ \left| \frac{1}{T} \int_0^T P(\theta + t\alpha) dt - \bar{P} \right| + \\ &+ |\bar{P} - \bar{f}| < 3\varepsilon \end{aligned} \quad (2.26)$$

per T sufficientemente grande.

(3 $\rightarrow$ 1) Supponiamo che esista $k \in \mathbb{Z}^n \setminus \{0\}$ tale che $k \cdot \alpha = 0$. Allora f definita in (2.21) è una funzione invariante e continua che ha media temporale diversa dalla media spaziale, infatti

$$\frac{1}{T} \int_0^T e^{ik \cdot (\theta + \alpha t)} dt = e^{ik \cdot \theta} \quad (2.27)$$

¹In appendice D

mentre $\overline{f} = 0$.

(1 $\rightarrow$ 4) Supponiamo che φ_t ammetta una traiettoria *non* densa. Allora esiste $\theta_0 \in \mathbb{T}^n$ che possiede un intorno aperto U che non interseca con la traiettoria. Consideriamo una funzione continua f definita su $\mathbb{T}^n$ tale che $f(\theta) > 0$ per ogni $\theta \in U$ e $f(\theta) = 0$ per ogni $\theta \in \mathbb{T}^n \setminus U$. La media tempotale di f calcolata lungo la traiettoria non densa è nulla, mentre la media spaziale di f è strettamente positiva. Pertanto, per il punto (3) prima dimostrato, si ottiene un assurdo.

(4 $\rightarrow$ 1) Supponiamo che esista $k \in \mathbb{Z}^n$ tale che $k \cdot \alpha = 0$. Consideriamo $\theta_0 = k/2 \bmod \mathbb{Z}^n$, mostriamo che esiste un intorno aperto U di θ_0 che non viene mai visitato dalla traiettoria $t \mapsto t\alpha$ su $\mathbb{T}^n$.

Supponiamo che esista $\theta \in U$ tale che $t\alpha = \theta$ per qualche $t \in \mathbb{R}$. Equivalentemente, esistono $t \in \mathbb{T}^n$ e $l \in \mathbb{Z}^n$ tali che $t\alpha = \theta + l$ ($\mathbb{T}^n$ è $\mathbb{Z}^n$ -periodico). Facendo il prodotto scalare con k si ottiene

$$0 = k \cdot \theta + k \cdot l \quad (2.28)$$

Tuttavia, possiamo scegliere U in modo tale che $0 < |k \cdot \theta| < 1$, mentre $k \cdot l \in \mathbb{Z}$, pertanto si ottiene un assurdo. $\square$

3 Punto di vista geometrico

Tutta l'informazione riguardante un determinato sistema dinamico è contenuta nella funzione di Hamilton H . H è una funzione scalare regolare definita sullo spazio delle fasi, da H possiamo ricavare, tramite le equazioni del moto di Hamilton, il campo di velocità hamiltoniano X_H associato al sistema in esame e quindi anche il flusso hamiltoniano φ .

Il vantaggio di partire da una funzione scalare risiede nel fatto che è molto più semplice eseguire un cambio di coordinate per una funzione scalare che per campi vettoriali. Tuttavia, solamente una particolare classe di cambi di coordinate è ammessa, ovvero i diffeomorfismi ϕ che lasciano invariato X_H (e quindi le equazioni del moto), cioè

$$\phi^* X_{H \circ \phi} = X_H \quad (3.1)$$

Per caratterizzare tali diffeomorfismi diamo una definizione di X_H che non necessita di un sistema di coordinate. Sia

$$\omega = \sum_j d\theta_j \wedge dr_j \quad (3.2)$$

ω è detta *forma symplettica* sullo spazio delle fasi $\mathbb{T}^n \times \mathbb{R}^n$. In particolare, ω è una mappa bilineare del fibrato tangente dello spazio delle fasi nella retta reale. Dato $X = (\dot{\theta}, \dot{r})$ campo vettoriale su $\mathbb{T}^n \times \mathbb{R}^n$, si ha

$$\omega(X, \cdot) = \sum_j (\dot{\theta}_j dr_j - \dot{r}_j d\theta_j) \quad (3.3)$$

Segue che X_H è definito implicitamente dall'equazione

$$\omega(X_H, \cdot) = dH \quad (3.4)$$

Pertanto le uniche trasformazioni che preservano le equazioni del moto sono ora caratterizzate dall'equazione

$$\phi^* \omega = \omega \quad (3.5)$$

che garantisce l'invarianza dei differenziali di H rispetto a ϕ . Tali trasformazioni sono dette *symplettiche* o *canoniche*.

Esempio: consideriamo una 1-forma differenziale chiusa ρ su $\mathbb{T}^n$

$$\rho = \sum_j \rho_j(\theta) d\theta_j \quad d\rho = 0 \quad (3.6)$$

Il diffeomorfismo ϕ definito da

$$(\theta, r) \mapsto (\theta, r + \rho(\theta)) \quad (3.7)$$

dove $\rho(\theta) = (\rho_1(\theta), \dots, \rho_n(\theta))$, per $\theta \in \mathbb{T}^n$, è simplettico. Infatti

$$\phi^* \omega = \sum_j d\tilde{\theta}_j \wedge d\tilde{r}_j \quad (3.8)$$

dove si è posto $\tilde{\theta} = \theta$ e $\tilde{r} = r + \rho$, segue che $d\tilde{\theta}_j = d\theta_j$ e $d\tilde{r}_j = dr_j + d\rho_j$ per ogni $j = 1, \dots, n$. Pertanto

$$\begin{aligned} \phi^* \omega &= \sum_j d\theta_j \wedge (dr_j + d\rho_j) \\ &= \sum_j d\theta_j \wedge dr_j + \sum_j d\theta_j \wedge d\rho_j \\ &= \omega - \cancel{d\rho} = \omega \end{aligned} \quad (3.9)$$

ovvero $\phi^* \omega = \omega$.

Esempio: sia φ un diffeomorfismo su $\mathbb{T}^n$. Definiamo il sollevamento ϕ di φ a $\mathbb{T}^n \times \mathbb{R}^n$

$$\phi: (\theta, r) \mapsto \underbrace{(\varphi(\theta), r(\varphi_*(\theta)^{-1}))}_{(\tilde{\theta}, \tilde{r})} \quad (3.10)$$

dove con φ_* si indica il differenziale di φ . Il diffeomorfismo ϕ preserva la 1-forma differenziale $\lambda = \sum_j r_j d\theta_j$, infatti

$$\phi^* \lambda = \tilde{r} \cdot d\tilde{\theta} = r \cdot (\varphi_*(\theta))^{-1} (\varphi_*(\theta)) \cdot d\theta = \lambda \quad (3.11)$$

Inoltre, dato che $d\lambda = -\omega$, si ha

$$\phi^* \omega = -\phi^* d\lambda = -d\phi^* \lambda = -d\lambda = \omega \quad (3.12)$$

ovvero ϕ simplettico.

Proposizione 3.1: sia ϕ_t è il flusso associato ad un campo vettoriale hamiltoniano X_H , allora $\phi_t^* \omega = \omega$ per ogni t nell'intervallo di definizione del flusso.

Dimostrazione: per il *teorema fondamentale del calcolo* si ha

$$\begin{aligned} \phi_t^* \omega - \omega &= \int_0^t \frac{d}{ds} (\phi_s^* \omega) ds \\ &= \int_0^t \phi_s^* (\mathcal{L}_{X_H} \omega) ds \end{aligned} \quad (3.13)$$

per definizione di derivata di Lie. Per la *formula d'omotopia di Cartan* si ha

$$\mathcal{L}_{X_H} \omega = di_{X_H} \omega + i_{X_H} d\omega \quad (3.14)$$

In particolare, $d\omega = 0$, dato che ω ha tutti coefficienti costanti, mentre $i_{X_H} \omega = dH$, pertanto $di_{X_H} \omega = d^2 H = 0$ (dato che $d^2 = 0$, *operatore di coomologia*). $\square$

4 Serie perturbativa

Consideriamo un hamiltoniana H definita in un intorno di $\mathbb{T}^n \times \{0\}$ in $\mathbb{T}^n \times \mathbb{R}^n$. Supponiamo che H dipenda formalmente da un parametro $\varepsilon > 0$ nella forma

$$H(\theta, r) = H_0(r) + \varepsilon H_1(\theta, r) + \varepsilon^2 H_2(\theta, r) + O(\varepsilon^3) \quad (4.1)$$

Siamo interessati a trovare un opportuno cambio di variabili, sufficientemente vicino all'identità (ε vicino), tale da rimuovere la dipendenza di H_1 da θ . Se ciò è possibile vogliamo estendere questo procedimento in modo tale da poter gestire anche i termini di ordine ε superiore.

A tal proposito, consideriamo un'hamiltoniana ausiliaria F con flusso ϕ_t . In particolare, vogliamo che F sia tale che $\phi_1^* H = H \circ \phi_1$ non dipenda da θ , almeno fino a termini di secondo ordine in ε .

Per definizione di flusso di un campo vettoriale si ha

$$\frac{d}{ds} \Big|_{s=0} (\phi_{t+s}^* H) = \frac{d}{ds} \Big|_{s=0} (H \circ \phi_{t+s}) = (\nabla H \cdot X_F) \circ \phi_t = \phi_t^* (X_F \cdot H) \quad (4.2)$$

dove nell'ultima uguaglianza si è trattato X_F come un operatore di derivazione

$$X_F = \partial_r F \cdot \partial_\theta - \partial_\theta F \cdot \partial_r \quad (4.3)$$

Sviluppando la mappa $t \mapsto \phi_t^* H$ in serie di Taylor (con resto integrale di Lagrange) per $0 \leq t \leq 1$ si ottiene la seguente uguaglianza

$$\phi_1^* H = H + \varepsilon (X_F \cdot H) + \varepsilon^2 \int_0^1 (1-t) \phi_t^* (X_F^2 \cdot H) dt \quad (4.4)$$

I fattori ε che compaiono a moltiplicare i termini in (4.4) derivano dal fatto che stiamo sviluppando attorno ad un $\tilde{t}$ che dista ε da 0. Infatti, come detto in precedenza, cerchiamo una trasformazione ε -vicina all'identità ($\phi_0^* = \mathbf{1}$). Sostituendo (4.1) in (4.4) si ottiene

$$\phi_1^* H = H_0 + \varepsilon (H_1 + X_F \cdot H_0) + O(\varepsilon^2) \quad (4.5)$$

Riscriviamo H_1 come somma della sua media spaziale su $\mathbb{T}^n$ e dei termini di deviazione

$$H_1(\theta, r) = \overline{H}_1(r) + \tilde{H}_1(\theta, r) \quad \overline{H}_1(r) = \int_{\mathbb{T}^n} H_1(\theta, r) d\theta \quad (4.6)$$

In assenza di simmetrie particolari, il termine $\overline{H}_1$ è non nullo. Questo comporta che la variazione di α su $\mathbb{T}^n \times \{r\}$ è dettata da termini di primo ordine in ε . Per quanto visto nel *lemma 2.1*, α è invariante per coniugazione topologica, quindi l'azione di ϕ^* non può assorbire il termine di media spaziale.

Concludiamo che la condizione che F deve soddisfare diventa

$$\tilde{H}_1 + X_F \cdot H_0 = 0 \quad (4.7)$$

quindi, ricordando $\partial_\theta H_0 = 0$ e esplicitando l'operazione di X_F su H , si ha

$$\partial_r H_0 \cdot \partial_\theta F = \tilde{H}_1 \quad (4.8)$$

Dato che l'equazione (4.7) coinvolge solamente la derivata parziale di F rispetto a θ , possiamo trattare r come un parametro fissato. Ponendo $\alpha = \partial_r H(r)$, (4.7) diventa

$$\alpha \cdot \partial_\theta F = \tilde{H}_1 \quad (4.9)$$

In termini della derivata di Lie associata al campo vettoriale costante definito da α

$$\mathcal{L}_\alpha F = \tilde{H}_1 \quad (4.10)$$

detta *equazione omologica*.

Sia $\mathcal{F}$ l'insieme delle serie di Fourier (formali, quindi ancora non associate ad una particolare funzione) su $\mathbb{T}^n$ prive di termine costante.

Lemma 4.1: se α è non risonante, data $g \in \mathcal{F}$ esiste unica $f \in \mathcal{F}$ tale che $\mathcal{L}_\alpha f = g$.

Dimostrazione: dato che $g \in \mathcal{F}$, g è della forma

$$g(\theta) = \sum_{k \neq 0} g_k e^{ik \cdot \theta} \quad (4.11)$$

per ogni $\theta \in \mathbb{T}^n$. Cerchiamo f della forma

$$f(\theta) = \sum_{k \neq 0} f_k e^{ik \cdot \theta} \quad (4.12)$$

per ogni $\theta \in \mathbb{T}^n$, tale che $\mathcal{L}_\alpha f = g$. Esplicitando l'azione di $\mathcal{L}_\alpha$ su f si ottiene la seguente equazione per f_k

$$ik \cdot \alpha f_k = g_k \quad (4.13)$$

che ammette come unica soluzione

$$f_k = \frac{g_k}{ik \cdot \alpha} \quad (4.14)$$

per $k \in \mathbb{Z}^n \setminus \{0\}$. □

Dato $s > 0$, sia

$$\mathbb{T}_s^n = \{\theta \in \mathbb{C}^n / \mathbb{Z}^n : |\operatorname{Im} \theta_j| < s\} \quad (4.15)$$

l'estensione complessa di $\mathbb{T}^n$ di larghezza s . Inoltre, sia $\mathcal{O}(\mathbb{T}_s^n)$ lo spazio vettoriale delle funzioni olomorfe definite su un aperto di $\mathbb{T}_s^n$, a cui associamo la norma $\|\cdot\|_\infty$.

In particolare, $\mathbb{T}_s^n$ è compatto e ogni funzione olomorfa su un insieme è ivi continua, pertanto se $f \in \mathcal{O}(\mathbb{T}_s^n)$ segue che $\|f\|_\infty < \infty$. Concludiamo che la coppia $(\mathcal{O}(\mathbb{T}_s^n), \|\cdot\|_\infty)$ è uno spazio di Banach².

Invertendo (4.10), F è univocamente determinato dall'azione di $\mathcal{L}_\alpha^{-1}$ su $\tilde{H}_1$. Tuttavia, affinché $\mathcal{L}_\alpha^{-1}$ mappi funzioni olomorfe a funzioni olomorfe, necessitiamo di condizioni aritmetiche sul vettore frequenza α che garantiscano sufficiente 'lontananza' dalla risonanza.

Definizione 4.1: per $\gamma, \tau > 0$, $\alpha \in \mathbb{R}^n$ è detto (γ, τ) -Diofanteo se

$$|k \cdot \alpha| \geq \frac{\gamma}{|k|_1^\tau} \quad (4.16)$$

per ogni $k \in \mathbb{Z}^n \setminus \{0\}$, dove

$$|k| = |k_1| + \dots + |k_n| \quad (4.17)$$

In particolare, indichiamo con $D_{\gamma, \tau}$ l'insieme di tutti i vettori $\alpha \in \mathbb{R}^n$ che sono (γ, τ) -Diofantei. Inoltre, poniamo

$$D_\tau = \bigcup_{\gamma > 0} D_{\gamma, \tau} \quad (4.18)$$

Teorema (di Dirichlet): dato $\alpha \in \mathbb{R}^n$ e $q \in \mathbb{N}$, $q > 1$, esistono $k \in \mathbb{Z}^n \setminus \{0\}$ e $m \in \mathbb{Z}$ tali che $\|k\|_\infty \leq q$ e

$$|k \cdot \alpha - m| \leq \frac{1}{q^n} \quad (4.19)$$

Dimostrazione: fissato $q \in \mathbb{N}$, $q > 1$, consideriamo tutti i vettori $\kappa \in \mathbb{Z}^n$ della forma

$$\kappa = (\kappa_1, \dots, \kappa_n) \quad 0 \leq \kappa_i \leq q \quad (4.20)$$

per ogni $i = 1, \dots, n$. In particolare, esistono $(q+1)^n$ vettori in $\mathbb{Z}^n$ che soddisfano (4.20), infatti ogni componente ha $q+1$ possibili valori da assumere (compreso 0) e ci sono n componenti totali.

Per ogni $\kappa \in \mathbb{Z}^n$ che soddisfa (4.20) poniamo $x_\kappa = \{\kappa \cdot \alpha\}$, dove $\{\cdot\}$ indica l'operazione di parte frazionaria. La parte frazionaria di un numero qualsiasi è sempre compresa tra 0 e 1 (escluso).

Dividiamo l'intervallo $[0, 1]$ in q^n sottointervalli di lunghezza $1/q^n$. Pertanto l'insieme $\{x_\kappa\}_\kappa$ è costituito da $(q+1)^n$ elementi che si dispongono nell'intervallo

²Teorema D.1 in appendice D.

$[0, 1)$. Dato che $(q + 1)^n > q^n$, esistono $x_a, x_b \in \{x_\kappa\}_\kappa$ tali che $a \neq b$ e $|x_a - x_b| \leq 1/q^n$, ovvero

$$|\{(a - b) \cdot \alpha\}| \leq \frac{1}{q^n} \quad (4.21)$$

Ponendo $k = a - b$ si ha $k \neq 0$ e

$$|k \cdot \alpha - m| \leq \frac{1}{q^n} \quad (4.22)$$

dove m è la parte intera di $k \cdot \alpha$, pertanto si ottiene la tesi. $\square$

Teorema 4.1: per $\tau > n - 1$ si ha che la misura di Lebesgue n -dimensionale dell'insieme D_τ tende alla misura piena di $\mathbb{R}^n$, ovvero quasi tutti i vettori $\alpha \in \mathbb{R}^n$ soddisfano

$$|k \cdot \alpha| \geq \frac{\gamma}{|k|^\tau} \quad (4.23)$$

per qualche $\gamma > 0$.

Dimostrazione: $D_{\gamma,\tau}$ è il complementare dell'aperto

$$R_{\gamma,\tau} = \bigcup_{0 \neq k \in \mathbb{Z}} \left\{ \alpha \in \mathbb{R}^n : |k \cdot \alpha| < \frac{\gamma}{|k|^\tau} \right\} = \bigcup_{0 \neq k \in \mathbb{Z}} R_{\gamma,\tau,k} \quad (4.24)$$

Dato un qualsiasi dominio misurabile $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ (ad esempio un disco), si ha che

$$m(R_{\gamma,\tau,k} \cap \Omega) = O(\gamma/|k|^\tau) \quad (4.25)$$

Infatti la condizione in (4.4) è equivalente a

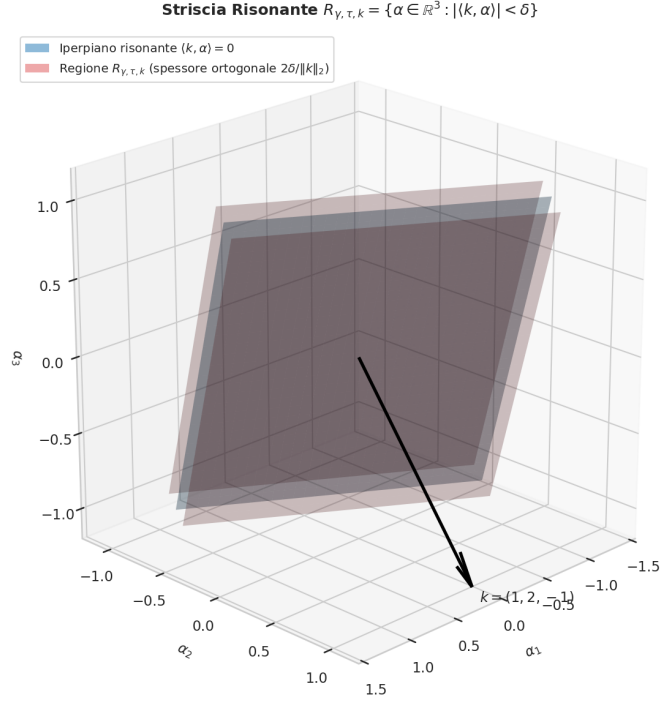
$$\left| \frac{k}{|k|} \cdot \alpha \right| \leq \frac{\gamma}{|k|^{\tau+1}} \quad (4.26)$$

Essenzialmente ci dice che il modulo della proiezione di α (ricordiamo $\|\cdot\|_1 \geq \|\cdot\|_2$) su k deve essere limitato da $\gamma/|k|^{\tau+1}$.

Tale condizione è visualizzabile in 3 dimensioni fissando un vettore $k \in \mathbb{Z}^3$. L'insieme che si ottiene è uno strato con spessore finito, controllato da

$$\delta \leq \frac{2\gamma}{|k|^{\tau+1}}$$

ovvero racchiuso da due superfici.



Considerando l'unione per ogni $k \neq 0$ si ottiene

$$m(R_{\gamma, \tau} \cap \Omega) \leq \sum_{k \neq 0} m(R_{\gamma, \tau, k} \cap \Omega) = O(\gamma) \quad (4.27)$$

se $\tau > n - 1$, in modo da far sì che la serie converga. Pertanto

$$m(R_\tau) \leq \sum_{\gamma} m(R_{\gamma, \tau}) = 0$$

ovvero R_τ ha misura di Lebesgue piena in $\mathbb{R}^n$. □

Data una funzione f olomorfa su un dominio $D \subset \mathbb{C}$, sappiamo, per la *formula integrale di Cauchy*, che

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\mathcal{C}} \frac{f(\omega)}{\omega - z} d\omega \quad (4.28)$$

dove $\mathcal{C}$ è una circonferenza contenuta in $\mathring{D}$, per ogni z racchiuso dalla circonferenza $\mathcal{C}$. Inoltre, si può dimostrare che differenziando si ottiene

$$f'(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\mathcal{C}} \frac{f(\omega)}{(\omega - z)^2} d\omega \quad (4.29)$$

Notiamo che usando la *formula integrale di Cauchy* è possibile determinare f' solamente per i punti interni di D , infatti se $z \in \partial D$ non esiste nessuna circonferenza che lo racchiude e che è contenuta interamente in D . Segue che

$$|f'|_s \leq \sigma^{-1} |f|_{s+\sigma} \quad (4.30)$$

ovvero è possibile al più stimare la norma di f' su un dominio ridotto di $\sigma > 0$, che può però essere arbitrariamente piccolo.

In generale, ogni operatore differenziale soddisferà una stima simile.

Proposizione 4.1: siano $\alpha \in D_{\gamma,\tau}$ e $s, \sigma > 0$. Se $g \in \mathcal{O}(\mathbb{T}_{s+\sigma}^n)$ esiste unica $f \in \mathcal{O}(\mathbb{T}_s^n)$ tale che $\mathcal{L}_\alpha f = g$. In particolare

$$|f|_s \leq C \gamma^{-1} \sigma^{-n-\tau} |g|_{s+\sigma} \quad (4.31)$$

dove C è una costante che dipende solamente dalla dimensionalità dello spazio e da τ .

Dimostrazione: consideriamo l'espansione di Fourier di g

$$g(\theta) = \sum_{k \in \mathbb{Z}^n \setminus \{0\}} g_k e^{ik \cdot \theta} \quad (4.32)$$

Come visto in (4.14), l'equazione $\mathcal{L}_\alpha f = g$ ammette come unica soluzione

$$f(\theta) = \sum_{k \in \mathbb{Z}^n \setminus \{0\}} \frac{g_k}{ik \cdot \alpha} e^{ik \cdot \theta} \quad (4.33)$$

Per definizione

$$|g_k| = \left| \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{T}^n} g(\theta) e^{-ik \cdot \theta} d\theta \right| \quad (4.34)$$

Per ipotesi g è olomorfa in $\mathbb{T}_{s+\sigma}^n$, pertanto, per ogni $k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, trasliamo il toro di integrazione attraverso il diffeomorfismo

$$\theta_j \in \mathbb{T}^n \mapsto \theta_j - i \text{sign}(k_j)(s + \sigma) \in \mathbb{T}_{s+\sigma}^n \quad (4.35)$$

per ogni $j = 1, \dots, n$. In particolare (4.35) viene ora maggiorata da

$$|g_k| \leq |g|_{s+\sigma} e^{-|k|(s+\sigma)} \quad (4.36)$$

ovvero i coefficienti di Fourier decadono esponenzialmente (questo è vero per ogni funzione olomorfa reale).

Dato che per ipotesi $\alpha \in D_{\gamma,\tau}$, si ottiene

$$|f|_s \leq \frac{|g|_{s+\sigma}}{\gamma} \sum_{k \in \mathbb{Z}^n \setminus \{0\}} |k|^\tau e^{-|k|(s+\sigma)} \quad (4.37)$$

Siamo ora interessati a ricondurre la sommatoria ad una sommatoria su $\mathbb{N}$, pertanto, fissato $m \in \mathbb{N}$, dobbiamo contare quanti $k \in \mathbb{Z}^n \setminus \{0\}$ soddisfano $|k| = m$. Notiamo subito che se un dato k soddisfa $|k| = m$, anche $-k$ soddisfa $|-k| = m$, pertanto otteniamo un fattore 2^n a moltiplicare. Pertanto, fissata una base ortonormale destra $\{e_i\}_{i=1,\dots,n}$ di $\mathbb{Z}^n$, ci resta da contare quanti k nell'insieme

$$\left\{ k \in \mathbb{Z}^n \setminus \{0\} : \sum_{i=1}^n k \cdot e_i > 0 \right\} \quad (4.38)$$

soddisfano contemporaneamente $|k| = m$, fissato $m \in \mathbb{N}$.

A Coniugazione topologica, rivestimenti e sollevamenti

Definizione: siano $f : X \longrightarrow X$ e $g : Y \longrightarrow Y$ due applicazioni continue di spazi topologici. f e g sono *topologicamente coniugate* se esiste un omeomorfismo $h : X \longrightarrow Y$ tale che

$$h \circ f = g \circ h \quad (\text{A.1})$$

ovvero se per ogni $x \in X$ vale $h(f(x)) = g(h(x))$.

Osservazione: sia M una varietà differenziabile, siano $\Phi_1, \Phi_2 : M \longrightarrow TM$ campi vettoriali e indichiamo con $\varphi^{(1)}, \varphi^{(2)}$ i loro rispettivi flussi. In particolare, $\varphi^{(1)}$ e $\varphi^{(2)}$ sono detti *topologicamente coniugati* se esiste un omeomorfismo $h : M \longrightarrow M$ tale che

$$h(\varphi^{(1)}(t, x)) = \varphi^{(2)}(t, h(x)) \quad (\text{A.2})$$

per ogni $x \in M$ e ogni $t \in \mathbb{R}$.

Definizione: un'applicazione continua $p : R \longrightarrow X$ di spazi topologici è detta *rivestimento* se è suriettiva e se ogni $x \in X$ ammette un intorno aperto U_x tale che $p^{-1}(U_x)$ è unione disgiunta di aperti di R , ognuno dei quali viene mappato omeomorficamente su U_x da p .

Definizione: sia $f : X \longrightarrow Y$ un'applicazione continua di spazi topologici e siano $p : \tilde{X} \longrightarrow X$ e $q : \tilde{Y} \longrightarrow Y$ rivestimenti. $\tilde{f} : \tilde{X} \longrightarrow \tilde{Y}$ è detto *sollevamento* di f se $q \circ \tilde{f} = f \circ p$.

Osservazione: Notiamo che il sollevamento di un'applicazione continua non è unico. Infatti, in base alle proprietà del rivestimento, si possono trovare più sollevamenti. La non unicità dipende dal fatto che in generale p non è iniettiva, quindi $p^{-1}(x)$ può contenere più di un punto.

Dato X spazio topologico e $x_0 \in X$ chiamiamo spazio topologico *puntato* o *con punto base* la coppia (X, x_0) . Inoltre, dati due spazi topologici puntati $(X, x_0), (Y, y_0)$ chiamiamo *applicazione continua di spazi topologici* una mappa continua $f : (X, x_0) \longrightarrow (Y, y_0)$ tale che $f(x_0) = y_0$.

Teorema (di unicità del sollevamento): siano $p : (R, r_0) \longrightarrow (Y, y_0)$ un rivestimento e $f : (X, x_0) \longrightarrow (Y, y_0)$ un'applicazione continua di spazi topologici puntati con X connesso. Se esiste $\tilde{f} : (X, x_0) \longrightarrow (R, r_0)$ continua tale che $p \circ \tilde{f} = f$, è unica.

Dimostrazione: supponiamo che esistano $\tilde{f}_1, \tilde{f}_2 : (X, x_0) \longrightarrow (R, r_0)$ tali che $p \circ \tilde{f}_1 = f = p \circ \tilde{f}_2$.

Poniamo

$$A = \{x \in X : \tilde{f}_1(x) = \tilde{f}_2(x)\} \quad (\text{A.3})$$

$$B = \{x \in X : \tilde{f}_1(x) \neq \tilde{f}_2(x)\} \quad (\text{A.4})$$

Dimostriamo che A e B sono aperti di X .

Per ipotesi $x_0 \in A$, infatti $\tilde{f}_1(x_0) = r_0 = \tilde{f}_2(x_0)$, pertanto $A \neq \emptyset$. Dato $z \in A$, poniamo $\tilde{f}_1(z) = r = \tilde{f}_2(z)$. Sia $y = p(r)$, per definizione di rivestimento esiste un intorno aperto U_y di y tale che la restrizione di p a $V_y := p^{-1}(U_y)$ è un omeomorfismo. Per continuità di $\tilde{f}_1$ e $\tilde{f}_2$, esistono W_1, W_2 intorni di z tali che $\tilde{f}_1(W_1) \subset V_y$ e $\tilde{f}_2(W_2) \subset V_y$. Inoltre, per ipotesi, $p(\tilde{f}_1(x)) = p(\tilde{f}_2(x))$ per ogni $x \in W_1 \cap W_2$ e, dato che $p|_{V_y}$ è un omeomorfismo, si ha che $\tilde{f}_1 = \tilde{f}_2$ in $W_1 \cap W_2$. Allora $W_1 \cap W_2 \subset A$ e dall'arbitrarietà del punto z scelto segue che A è un aperto.

Supponiamo per assurdo che esista un elemento $z \in B$ e poniamo $\tilde{f}_1(z) = r_1$ e $\tilde{f}_2(z) = r_2$. Siano $y_1 = p(r_1)$ e $y_2 = p(r_2)$. Per definizione di rivestimento, esistono U_{y_1} e U_{y_2} , rispettivamente intorno aperto di y_1 e y_2 , tali che la restrizione di p a $V_{y_1} := p^{-1}(U_{y_1})$ e la restrizione di p a $V_{y_2} := p^{-1}(U_{y_2})$ sono omeomorfismi. Per continuità di $\tilde{f}_1$ e $\tilde{f}_2$, esistono W_1, W_2 intorni aperti di z tali che $\tilde{f}_1(W_1) \subset V_{y_1}$ e $\tilde{f}_2(W_2) \subset V_{y_2}$. Inoltre, per ipotesi, $p(\tilde{f}_1(x)) = p(\tilde{f}_2(x))$ per ogni $x \in W_1$ e ogni $x \in W_2$. Allora $\tilde{f}_1 = \tilde{f}_2$ per ogni $x \in W_1$ e ogni $x \in W_2$, in particolare per z , quindi si ottiene un assurdo. Segue che $B = \emptyset$ e di conseguenza $A = X \setminus B = X$. $\square$

B Forme differenziali

Descriviamo la struttura geometrica definita sugli spazi in esame. In particolare, introdurremo i concetti di *forma esterna*, di *prodotto esterno*, di *forma differenziale*, di *derivata esterna* e definiremo l'integrazione delle forme differenziali.

B.1 k -forme esterne

Sia $\mathbb{R}^n$ uno spazio lineare n -dimensionale (senza struttura euclidea fissata).

Definizione: una mappa lineare $\omega : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ è detta 1-*forma*. In particolare

$$\omega(x_1 + x_2) = \omega(x_1) + \omega(x_2) \quad \omega(\lambda x) = \lambda \omega(x) \quad (\text{B.1.1})$$

per ogni $x, x_1, x_2 \in \mathbb{R}^n$ e ogni $\lambda \in \mathbb{R}$.

Sull'insieme delle 1-forme su $\mathbb{R}^n$ è possibile definire struttura di spazio lineare introducendo le operazioni di somma tra 1-forme e di prodotto per scalare. Date ω_1, ω_2 1-forme lineari, si pone

$$(\omega_1 + \omega_2)(x) = \omega_1(x) + \omega_2(x) \quad (\lambda \omega)(x) = \lambda \omega(x) \quad (\text{B.1.2})$$

per ogni $x \in \mathbb{R}^n$ e ogni $\lambda \in \mathbb{R}$. Lo spazio lineare delle 1-forme si indica con $(\mathbb{R}^n)^*$ ed è detto *spazio duale*.

Fissata una base $\{e_1, \dots, e_n\}$ di $\mathbb{R}^n$, essa induce una base sullo spazio duale. Per ogni $i, j = 1, \dots, n$, poniamo

$$dx_i(e_j) = \delta_{ij} \quad (\text{B.1.3})$$

ed estensione lineare, dove δ_{ij} è la *delta di Kronecker*. Data $\omega \in (\mathbb{R}^n)^*$ e $x \in \mathbb{R}^n$ si ha

$$\begin{aligned} \omega(x) &= \omega(a_1 e_1 + \dots + a_n e_n) \\ &= a_1 \omega(e_1) + \dots + a_n \omega(e_n) \\ &= b_1 dx_1(x) + \dots + b_n dx_n(x) \end{aligned}$$

dove $b_i = \omega(e_i)$, $i = 1, \dots, n$. Segue che

$$\omega = b_1 dx_1 + \dots + b_n dx_n \quad (\text{B.1.4})$$

ovvero ogni 1-forma su $\mathbb{R}^n$ può essere espressa come combinazione lineare di elementi della base duale $\{dx_i\}$.

Osserviamo che uno spazio lineare ed il suo duale hanno la stessa dimensione.

Esempio: dato un campo vettoriale uniforme F (campo di forze) su $\mathbb{R}^n$ e un vettore $x \in \mathbb{R}^n$ (vettore spostamento), l'applicazione lineare

$$\omega(x) = (F, x) \quad (\text{B.1.5})$$

è una 1-forma su $\mathbb{R}^n$.

Definizione: una mappa bilineare antisimmetrica $\omega^{(2)} : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$ è detta *2-forma*. In particolare

$$\omega^{(2)}(\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2, x) = \lambda_1 \omega^{(2)}(x_1, x) + \lambda_2 \omega^{(2)}(x_2, x) \quad (\text{B.1.6})$$

e

$$\omega^{(2)}(x_1, x_2) = -\omega^{(2)}(x_2, x_1) \quad (\text{B.1.7})$$

per ogni $x, x_1, x_2 \in \mathbb{R}^n$ e ogni $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$.

Esempio: sia $s : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$ la mappa

$$(x_1, x_2) \mapsto \det \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} \\ x_{21} & x_{22} \end{pmatrix} \quad (\text{B.1.8})$$

dove $x_1 = x_{11}e_1 + x_{12}e_2$ e $x_2 = x_{21}e_1 + x_{22}e_2$. Dalle proprietà della funzione $\det$ segue che s è bilineare e antisimmetrica, dunque s è una 2-forma. $s(x_1, x_2)$ si interpreta geometricamente come l'area orientata del parallelogramma identificato dai vettori x_1, x_2 in $\mathbb{R}^n$.

Osservazione: sia $\omega^{(2)}$ una 2-forma. ω è antilineare, quindi

$$\omega^{(2)}(x, x) = -\omega^{(2)}(x, x) \quad (\text{B.1.10})$$

segue che $\omega^{(2)}(x, x) = 0$ per ogni $x \in \mathbb{R}^n$.

Introducendo le operazioni di somma e prodotto per scalare per le 2-forme in maniera identica a come fatto per le 1-forme su $\mathbb{R}^n$, si definisce struttura di spazio lineare sull'insieme delle 2-forme su $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$.

Proposizione B.1.1: lo spazio duale $(\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n)^*$ ha dimensione $\frac{n(n-1)}{2}$.

Dimostrazione: sia $\omega^{(2)}$ una 2-forma su $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$. Fissiamo una base $\{e_1, \dots, e_n\}$ su $\mathbb{R}^n$. Dati $x, y \in \mathbb{R}^n$, indichiamo con $a_1, \dots, a_n$ e $b_1, \dots, b_n$ rispettivamente le coordinate di x e y rispetto alla base $\{e_1, \dots, e_n\}$. Allora

$$\begin{aligned} \omega^{(2)}(x, y) &= \omega^{(2)}(a_1 e_1 + \dots + a_n e_n, b_1 e_1 + \dots + b_n e_n) \\ &= \sum_{i,j=1}^n a_i b_j \omega^{(2)}(e_i, e_j) \\ &= \sum_{i \neq j} a_i b_j \omega^{(2)}(e_i, e_j) \end{aligned}$$

Per ogni $i, j = 1, \dots, n$ definiamo $\omega_{ij} = \omega^{(2)}(e_i, e_j)$. Sappiamo che $\omega_{ii} = 0$ e $\omega_{ij} = -\omega_{ji}$ per ogni $i, j = 1, \dots, n$, pertanto i coefficienti "liberi" si hanno per

$1 \leq i < j \leq n$. Inoltre, per ogni $1 \leq i < j \leq n$, definiamo la 2-forma

$$dx_{ij}(e_k, e_l) = \begin{cases} 1 & (k, l) = (i, j) \\ -1 & (k, l) = (j, i) \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases} \quad (\text{B.1.12})$$

ed estensione bilineare, con $k, l = 1, \dots, n$. Allora

$$\omega^{(2)}(x, y) = \sum_{1 \leq i < j \leq n} \omega_{ij} dx_{ij}(x, y) \quad (\text{B.1.13})$$

Dall'arbitrarietà della coppia (x, y) segue che

$$\omega^{(2)} = \sum_{1 \leq i < j \leq n} \omega_{ij} dx_{ij} \quad (\text{B.1.14})$$

Inoltre

$$\sum_{1 \leq i < j \leq n} 1 = \frac{n(n-1)}{2} \quad (\text{B.1.15})$$

ovvero la dimensione del duale è $\frac{n(n-1)}{2}$. $\square$

In generale, si possono definire le k -forme, ovvero le mappe k -lineari e anti-simmetriche definite su k copie di $\mathbb{R}^n$. In particolare, data ω una k -forma, si ha

$$\omega(\lambda x + \mu y, z_2, \dots, z_k) = \lambda \omega(x, z_2, \dots, z_k) + \mu \omega(y, z_2, \dots, z_k) \quad (\text{B.1.16})$$

e

$$\omega(z_{i_1}, \dots, z_{i_k}) = (-1)^\nu \omega(z_1, \dots, z_k) \quad (\text{B.1.17})$$

dove

$$\nu = \begin{cases} 0 & \text{se la permutazione } i_1, \dots, i_k \text{ è pari} \\ 1 & \text{se la permutazione } i_1, \dots, i_k \text{ è dispari} \end{cases}$$

per ogni $x, y, z_1, \dots, z_k \in \mathbb{R}^k$ e ogni $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$.

Identicamente a come visto per le 1-forme e le 2-forme, è possibile definire struttura di spazio lineare sull'insieme delle k -forme e tale spazio ha dimensione finita.

B.2 Prodotto esterno di 1-forme

Introduciamo l'operazione di *prodotto esterno* $\wedge$ di due 1-forme, che poi estenderemo in modo tale da definire il prodotto esterno di k 1-forme e il prodotto esterno tra una k -forma e una l -forma.

Date ω_1, ω_2 1-forme su $\mathbb{R}^n$, poniamo

$$(\omega_1 \wedge \omega_2)(x_1, x_2) = \det \begin{pmatrix} \omega_1(x_1) & \omega_2(x_1) \\ \omega_1(x_2) & \omega_2(x_2) \end{pmatrix} \quad (\text{B.2.1})$$

L'interpretazione geometrica del prodotto esterno tra ω_1 e ω_2 calcolato in (x_1, x_2) è l'area del parallelogramma di lati x_1, x_2 nel piano (ω_1, ω_2) .

Osservazione: $\omega_1 \wedge \omega_2$ è una 2-forma, infatti

$$\begin{aligned} (\omega_1 \wedge \omega_2)(x_2, x_1) &= \det \begin{pmatrix} \omega_1(x_2) & \omega_2(x_2) \\ \omega_1(x_1) & \omega_2(x_1) \end{pmatrix} \\ &= -\det \begin{pmatrix} \omega_1(x_1) & \omega_2(x_1) \\ \omega_1(x_2) & \omega_2(x_2) \end{pmatrix} \\ &= -(\omega_1 \wedge \omega_2)(x_1, x_2) \end{aligned} \quad (\text{B.1.2})$$

e

$$\begin{aligned} (\omega_1 \wedge \omega_2)(\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2, x) &= \det \begin{pmatrix} \lambda_1 \omega_1(x_1) + \lambda_2 \omega_1(x_2) & \lambda_1 \omega_2(x_1) + \lambda_2 \omega_2(x_2) \\ \omega_1(x) & \omega_2(x) \end{pmatrix} \\ &= \lambda_1 \det \begin{pmatrix} \omega_1(x_1) & \omega_2(x_1) \\ \omega_1(x) & \omega_2(x) \end{pmatrix} + \\ &\quad + \lambda_2 \det \begin{pmatrix} \omega_1(x_2) & \omega_2(x_2) \\ \omega_1(x) & \omega_2(x) \end{pmatrix} \\ &= \lambda_1 (\omega_1 \wedge \omega_2)(x_1, x) + \lambda_2 (\omega_1 \wedge \omega_2)(x_2, x) \end{aligned} \quad (\text{B.2.3})$$

Analogamente si mostra che l'applicazione $(\omega_1, \omega_2) \mapsto \omega_1 \wedge \omega_2$ è bilineare e antisimmetrica.

Fissiamo una base $\{e_i\}$ per $\mathbb{R}^n$ e consideriamo la base duale indotta $\{dx_i\}$. I prodotti esterni $dx_i \wedge dx_j$ sono delle 2-forme, inoltre, per antisimmetria del prodotto esterno, si ha

$$dx_i \wedge dx_i = 0 \quad dx_i \wedge dx_j = -dx_j \wedge dx_i \quad (\text{B.2.4})$$

per ogni $i, j = 1, \dots, n$. Possiamo interpretare geometricamente il prodotto esterno $(dx_i \wedge dx_j)(x_1, x_2)$ come l'area orientata della proiezione sul piano (e_i, e_j) del parallelogramma con lati x_1, x_2 sul piano coordinato (e_i, e_j) .

Proposizione B.2.1: ogni 2-forma $\omega^{(2)}$ può essere rappresentata univocamente

come combinazione lineare di $\{dx_i \wedge dx_j\}_{i < j}$.

Dimostrazione: notiamo che

$$(dx_i \wedge dx_j)(e_k, e_l) = dx_{ij}(e_k, e_l) \quad (\text{B.2.5})$$

per ogni $1 \leq i < j \leq n$ e ogni $k, l = 1, \dots, n$, dove dx_{ij} è la 2-forma definita nella *proposizione B.1.1*. La tesi segue. $\square$

B.3 Monomi esterni

Date k 1-forme $\omega_1, \dots, \omega_k$, definiamo il prodotto esterno $\omega_1 \wedge \dots \wedge \omega_k$ come segue

$$(\omega_1 \wedge \dots \wedge \omega_k)(x_1, \dots, x_k) = \det \begin{pmatrix} \omega_1(x_1) & \dots & \omega_k(x_1) \\ \vdots & & \vdots \\ \omega_1(x_k) & \dots & \omega_k(x_k) \end{pmatrix} \quad (\text{B.3.1})$$

Il prodotto esterno delle k 1-forme $\omega_1, \dots, \omega_k$ valutato in $(x_1, \dots, x_k)$ può essere interpretato geometricamente come il volume orientato del parallelepipedo in $\mathbb{R}^k$ individuato da $\omega_1, \dots, \omega_k$ tramite la mappa $x \mapsto (\omega_1(x), \dots, \omega_k(x))$.

Come visto in precedenza, dato che il determinante è una funzione multilineare e antisimmetrica (rispetto a righe e colonne), il prodotto di k 1-forme è una k -forma e anche $(\omega_1, \dots, \omega_k) \mapsto \omega_1 \wedge \dots \wedge \omega_k$ è una mappa multilineare e antisimmetrica.

Data la base duale $\{dx_i\}$ di $\mathbb{R}^n$, il prodotto esterno di k elementi di base

$$dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k} \quad (\text{B.3.2})$$

dove $1 \leq i_m \leq n$, $m = 1, \dots, k$, valutato in $(x_1, \dots, x_k)$ fornisce il volume orientato della proiezione sul k -piano $(x_{i_1}, \dots, x_{i_k})$ del parallelepipedo di lati $(x_{i_1}, \dots, x_{i_k})$.

Osservazione: se tra gli indici $i_1, \dots, i_k$ ce ne sono due identici, la forma $dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k} = 0$. Infatti, dati $x_1, \dots, x_k \in \mathbb{R}^n$, si ha

$$(dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k})(x_1, \dots, x_k) = \det \begin{pmatrix} x_{1,i_1} & \dots & x_{1,i_k} \\ \vdots & & \vdots \\ x_{k,i_1} & \dots & x_{k,i_k} \end{pmatrix} = 0 \quad (\text{B.3.3})$$

dato che si tratta del determinante di una matrice con due colonne identiche.

Proposizione B.3.1: ogni k -forma in $\mathbb{R}^n$ può essere rappresentata univocamente come combinazione lineare di $\{dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k}\}_{i_1 < \dots < i_k}$.

Dimostrazione: data $\omega^{(k)}$ k -forma in $\mathbb{R}^n$ e dati $x_1, \dots, x_k \in \mathbb{R}^n$ si ha

$$\begin{aligned} \omega^{(k)}(x_1, \dots, x_k) &= \omega^{(k)} \left(\sum_{i_1=1}^n a_{i_1} e_{i_1}, \dots, \sum_{i_k=1}^n a_{i_k} e_{i_k} \right) \\ &= \sum_{i_1, \dots, i_k} a_{i_1} \dots a_{i_k} \omega^{(k)}(e_{i_1}, \dots, e_{i_k}) \end{aligned}$$

Poniamo $\omega_{i_1, \dots, i_k} = \omega^{(k)}(e_{i_1}, \dots, e_{i_k})$. Notiamo che $\omega_{i_1, \dots, i_k} = 0$ se tra $i_1, \dots, i_k$ ci sono due indici identici. Inoltre, per l'antisimmetria, si ha che

$$\omega_{i_1, \dots, i_s, \dots, i_t, \dots, i_k} = -\omega_{i_1, \dots, i_t, \dots, i_s, \dots, i_k}$$

per ogni $1 \leq s < t \leq k$. Segue che

$$\begin{aligned}\omega^{(k)}(x_1, \dots, x_k) &= \sum_{i_1 < \dots < i_k} a_{i_1} \cdots a_{i_k} \omega_{i_1, \dots, i_k}(dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k})(e_{i_1}, \dots, e_{i_k}) \\ &= \sum_{i_1 < \dots < i_k} \omega_{i_1, \dots, i_k}(dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k})(x_1, \dots, x_k)\end{aligned}\quad (\text{B.3.4})$$

Dall'arbitrarietà di $x_1, \dots, x_k$ si ottiene

$$\omega^{(k)} = \sum_{i_1 < \dots < i_k} \omega_{i_1, \dots, i_k} dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k} \quad (\text{B.3.5})$$

I coefficienti $\{\omega_{i_1, \dots, i_k}\}$ sono unici per come sono state costruite le forme di base. $\square$

Notiamo che la dimensione dello spazio delle k -forme su $\mathbb{R}^n$, che denotiamo con $\Omega^{(k)}(\mathbb{R}^n)$, è C_n^k .

Per $k = n$ si ha $C_n^k = 1$, pertanto ogni n -forma su $\mathbb{R}^n$ o è il volume orientato di un parallelepipedo, con una scelta opportuna di unità di volume, o è nulla

$$\omega^{(n)} = a dx_1 \wedge \dots \wedge dx_n \quad (\text{B.3.6})$$

con $a \in \mathbb{R}$.

Osservazione: sia $k > n$, ogni k -forma in $\mathbb{R}^n$ è identicamente nulla, infatti

$$(dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k})(e_{i_1}, \dots, e_{i_k}) = 0$$

dato che si avranno sempre due indici identici in $i_1, \dots, i_k$.

Consideriamo ora due monomi $\omega^{(k)} = \omega_1 \wedge \dots \wedge \omega_k$ e $\omega^{(l)} = \omega_{k+1} \wedge \dots \wedge \omega_{k+l}$, dove $\omega_1, \dots, \omega_{k+l}$ sono 1-forme su $\mathbb{R}^n$. Definiremo il prodotto $\omega^{(k)} \wedge \omega^{(l)}$ come il monomio

$$(\omega_1 \wedge \dots \wedge \omega_k) \wedge (\omega_{k+1} \wedge \dots \wedge \omega_{k+l}) = \omega_1 \wedge \dots \wedge \omega_{k+l} \quad (\text{B.3.7})$$

Proposizione B.3.2: il prodotto esterno di monomi è associativo e anticommutativo graduato.

Dimostrazione: siano $\omega^{(k)}, \omega^{(l)}, \omega^{(m)}$ monomi esterni. Allora

$$\begin{aligned}(\omega^{(k)} \wedge \omega^{(l)}) \wedge \omega^{(m)} &= (\omega_1 \wedge \dots \wedge \omega_{k+l}) \wedge (\omega_{k+l+1} \wedge \dots \wedge \omega_{k+l+m}) \\ &= \omega_1 \wedge \dots \wedge \omega_{k+l+m} \\ &= (\omega_1 \wedge \dots \wedge \omega_k) \wedge (\omega_{k+1} \wedge \dots \wedge \omega_{k+l+m}) \\ &= \omega^{(k)} \wedge (\omega^{(l)} \wedge \omega^{(m)})\end{aligned}$$

ovvero il prodotto esterno tra monomi è associativo. Inoltre

$$\begin{aligned}\omega^{(k)} \wedge \omega^{(l)} &= \omega_1 \wedge \cdots \wedge \omega_{k+l} \\ &= (-1)^{kl} \omega_{k+l} \wedge \cdots \wedge \omega_k \wedge \omega_1 \wedge \cdots \wedge \omega_k \\ &= (-1)^{kl} \omega^{(l)} \wedge \omega^{(k)}\end{aligned}$$

dato che per "spostare" ogni termine ω_i , $i = k+1, \dots, k+l$, a "sinistra" di ω_{i-k} si devono compiere k inversioni. $\square$

Il termine *anticommutativo graduato* sta a sottolineare una particolare proprietà del prodotto esterno di monomi: il prodotto è (anti)commutativo se kl è (dispari) pari.

B.4 Prodotto esterno

Definizione: date $\omega^{(k)}$ e $\omega^{(l)}$, rispettivamente una k -forma e una l -forma su $\mathbb{R}^n$, definiamo il prodotto esterno $\omega^{(k)} \wedge \omega^{(l)}$ come

$$(\omega^{(k)} \wedge \omega^{(l)})(x_1, \dots, x_{k+l}) = \sum_{\substack{i_1 < \dots < i_k \\ j_1 < \dots < j_l}} (-1)^\nu \omega^{(k)}(x_{i_1}, \dots, x_{i_k}) \omega^{(l)}(x_{j_1}, \dots, x_{j_l}) \quad (\text{B.4.1})$$

dove $(i_1, \dots, i_k, j_1, \dots, j_l)$ è una permutazione di $(1, \dots, k, k+1, \dots, k+l)$, mentre

$$\nu = \begin{cases} 0 & \text{se la permutazione è pari} \\ 1 & \text{se la permutazione è dispari} \end{cases}$$

Esempio: per due 1-forme ω_1, ω_2 si ha

$$(\omega_1 \wedge \omega_2)(x_1, x_2) = \omega_1(x_1)\omega_2(x_2) - \omega_2(x_1)\omega_1(x_2)$$

in accordo con la definizione di prodotto esterno di due 1-forme.

Proposizione B.4.1: il prodotto $\omega^{(k)} \wedge \omega^{(l)}$ è una $k+l$ -forma.

Dimostrazione: fissata una qualsiasi permutazione σ

$$(1, \dots, k+l) \mapsto (\sigma(1), \dots, \sigma(k+l))$$

si ha

$$\begin{aligned} \omega^{(k)}(\dots, \overbrace{\lambda x_1 + \mu y_1}^{\sigma(1)\text{-esima}}, \dots) \omega^{(l)}(\dots) &= (\lambda \omega^{(k)}(\dots, x_1, \dots) + \\ &+ \mu \omega^{(k)}(\dots, y_1, \dots)) \omega^{(l)}(\dots) \end{aligned}$$

e analogamente

$$\begin{aligned} \omega^{(k)}(\dots) \omega^{(l)}(\dots, \overbrace{\lambda x_1 + \mu y_1}^{\sigma(1)\text{-esima}}, \dots) &= (\lambda \omega^{(l)}(\dots, x_1, \dots) + \\ &+ \mu \omega^{(l)}(\dots, y_1, \dots)) \omega^{(k)}(\dots) \end{aligned}$$

ovvero ogni termine della somma è multilineare, segue che anche $\omega^{(k)} \wedge \omega^{(l)}$ è multilineare.

Inoltre, $\omega^{(k)} \wedge \omega^{(l)}$ è antisimmetrico perché $\omega^{(k)}$ e $\omega^{(l)}$ lo sono singolarmente (si vede facilmente fissando una permutazione σ come fatto per mostrare la multilinearità).

Teorema (proprietà del prodotto esterno): il prodotto esterno è anticommutativo, distributivo e associativo.

Dimostrazione: per la *proposizione B.3.1* sappiamo che $\omega^{(k)}$ e $\omega^{(l)}$ possono essere rappresentate come combinazione lineare dei monomi di base. Inoltre, per la *proposizione B.3.2*, sappiamo che il prodotto di monomi è anticommutativo graduato. Pertanto, concludiamo che $\omega^{(k)} \wedge \omega^{(l)}$ può essere rappresentato come somma di prodotti di monomi, ognuno anticommutativo graduato.

La distributività si vede immediatamente notando che la mappa

$$(\omega^{(k)}, \omega^{(l)}) \mapsto \omega^{(k)} \wedge \omega^{(l)}$$

è bilineare, infatti ogni termine della (B.4.1) è lineare rispetto a $\omega^{(k)}$ e $\omega^{(l)}$.

Infine, per dimostrare l'associatività facciamo uso del *teorema di Laplace*, che permette di sviluppare il determinante secondo i minori delle colonne.

Notiamo che se l'associatività vale separatamente per ω'_1, ω''_1 , allora vale anche per la somma $\omega'_1 + \omega''_1$, ovvero

$$\begin{cases} (\omega'_1 \wedge \omega_2) \wedge \omega_3 = \omega'_1 \wedge (\omega_2 \wedge \omega_3) \\ (\omega''_1 \wedge \omega_2) \wedge \omega_3 = \omega''_1 \wedge (\omega_2 \wedge \omega_3) \end{cases} \quad (\text{B.4.2})$$

implica

$$((\omega'_1 + \omega''_1) \wedge \omega_2) \wedge \omega_3 = (\omega'_1 + \omega''_1) \wedge (\omega_2 \wedge \omega_3) \quad (\text{B.4.3})$$

Per la bilinearità della mappa $(\omega, \omega') \mapsto \omega \wedge \omega'$. Inoltre, per la distributività, si ha

$$\begin{cases} ((\omega'_1 + \omega''_1) \wedge \omega_2) \wedge \omega_3 = (\omega'_1 \wedge \omega_2) \wedge \omega_3 + (\omega''_1 \wedge \omega_2) \wedge \omega_3 \\ (\omega'_1 + \omega''_1) \wedge (\omega_2 \wedge \omega_3) = \omega'_1 \wedge (\omega_2 \wedge \omega_3) + \omega''_1 \wedge (\omega_2 \wedge \omega_3) \end{cases} \quad (\text{B.4.4})$$

Per la *proposizione B.3.1* sappiamo che ogni forma è somma di monomi, pertanto è sufficiente dimostrare l'associatività per i monomi.

Per ora indicheremo il prodotto esterno tra monomi con il simbolo $*$, dato che ancora non è stata verificata l'uguaglianza con la definizione (B.4.1).

Mostriamo che il prodotto esterno tra monomi è il monomio

$$(\omega_1 * \cdots * \omega_k) \wedge (\omega_{k+1} * \cdots * \omega_{k+l}) = \omega_1 * \cdots * \omega_{k+l} \quad (\text{B.4.5})$$

Valutiamo le espressioni dei due membri della (B.4.5) in $(x_1, \dots, x_{k+l})$. Il membro di destra è uguale al determinante $\det\{\omega_i(x_j)\}$. Il membro di sinistra è uguale a

$$\sum_{\substack{i_1 < \cdots < i_k \\ j_1 < \cdots < j_l}} (\pm) \det\{\omega_\nu(x_{i_m})\} \cdot \det\{\omega_\mu(x_{j_m})\} \quad (\text{B.4.6})$$

dove $1 \leq \nu \leq k$ e $k+1 \leq \mu \leq k+l$. Per il *teorema di Laplace*, il termine $\det\{\omega_i(x_j)\}$ è uguale alla (B.4.6), scegliendo opportunamente i segni di ogni

termine.

Concludiamo che le operazioni $*$ e $\wedge$ coincidono. Inoltre, per quanto sopra osservato, dall'associatività del prodotto di 1-forme segue l'associatività per il prodotto definito in (B.4.1) e quindi si ottiene la tesi. $\square$

Osservazione: l'anticommutatività graduata comporta $\omega^{(k)} \wedge \omega^{(k)} = 0$ se k è dispari. Infatti

$$\omega^{(k)} \wedge \omega^{(k)} = (-1)^{k^2} \omega^{(k)} \wedge \omega^{(k)} = -\omega^{(k)} \wedge \omega^{(k)} \quad (\text{B.4.7})$$

dato che k^2 è dispari per k dispari.

Il prodotto esterno di una k -forma con se stessa è detto *quadrato esterno*.

Esempio: in $\mathbb{R}^{2n}$ con il sistema di coordinate $(p_1, \dots, p_n, q_1, \dots, q_n)$, consideriamo la 2-forma

$$\omega^{(2)} = \sum_{i=1}^n dp_i \wedge dq_i \quad (\text{B.4.8})$$

Geometricamente, $\omega^{(2)}$ valutata in (x_1, x_2) viene interpretata come la somma delle aree orientate delle proiezioni di un parallelogramma sui piani coordinati $(p_1, q_1), \dots, (p_n, q_n)$.

Determiniamo il quadrato esterno di $\omega^{(2)}$

$$\begin{aligned} \omega^{(2)} \wedge \omega^{(2)} &= \left(\sum_i dp_i \wedge dq_i \right) \wedge \left(\sum_j dp_j \wedge dq_j \right) \\ &= \sum_{i,j} dp_i \wedge dq_i \wedge dp_j \wedge dq_j \\ &= - \sum_{i \neq j} dp_i \wedge dp_j \wedge dq_i \wedge dq_j \\ &= -2 \sum_{i < j} dp_i \wedge dp_j \wedge dq_i \wedge dq_j \end{aligned} \quad (\text{B.4.9})$$

dove nell'ultimo passaggio si è usata l'(anti)commutatività graduata della 4-forma $dp_i \wedge dp_j \wedge dq_i \wedge dq_j$.

Determiniamo la potenza k -esima della forma $\omega^{(2)}$

$$\begin{aligned}
\overbrace{\omega^{(2)} \wedge \dots \wedge \omega^{(2)}}^{k \text{ volte}} &= \left(\sum_{i_1} dp_{i_1} \wedge dq_{i_1} \right) \dots \left(\sum_{i_k} dp_{i_k} \wedge dq_{i_k} \right) \\
&= \sum_{i_1, \dots, i_k} dp_{i_1} \wedge dq_{i_1} \wedge \dots \wedge dp_{i_k} \wedge dq_{i_k} \\
&= \sum_{i_1 \neq \dots \neq i_k} dp_{i_1} \wedge dq_{i_1} \wedge \dots \wedge dp_{i_k} \wedge dq_{i_k} \\
&= (-1)^{k-1} \sum_{i_1 \neq \dots \neq i_k} dp_{i_1} \wedge \dots \wedge dp_{i_k} \wedge dq_{i_1} \wedge \dots \wedge dq_{i_k} \\
&= (-1)^{k-1} k! \sum_{i_1 < \dots < i_k} dp_{i_1} \wedge \dots \wedge dp_{i_k} \wedge dq_{i_1} \wedge \dots \wedge dq_{i_k}
\end{aligned} \tag{B.4.10}$$

dove nell'ultimo passaggio si è notato che ogni permutazione di indici porta un segno positivo fuori dalla somma, dato che avviene sia per le coordinate $\{p_i\}$ che per le $\{q_i\}$, e le possibili permutazioni sono $k!$.

Esercizio: per ogni $v \in \mathbb{R}^3$ consideriamo la 1-forma $\omega_v^{(1)}$ definita da

$$\omega_v^{(1)}(x) = (v, x) \tag{B.4.11}$$

e la 2-forma $\omega_v^{(2)}$ definita da

$$\omega_v^{(2)}(x_1, x_2) = v \cdot (x_1 \times x_2) \tag{B.4.12}$$

per ogni $x, x_1, x_2 \in \mathbb{R}^3$. Dimostriamo che le mappe

$$v \in \mathbb{R}^3 \mapsto \omega_v^{(1)} \in \Omega^{(1)}(\mathbb{R}^3) \tag{B.4.13}$$

$$v \in \mathbb{R}^3 \mapsto \omega_v^{(2)} \in \Omega^{(2)}(\mathbb{R}^3) \tag{B.4.14}$$

sono isomorfismi di spazi lineari.

Soluzione: si vede immediatamente che le mappe definite in (B.4.13) e (B.4.14) sono lineari, pertanto preservano la struttura di spazio lineare, ovvero sono omomorfismi.

Dimostriamo che sono iniettive e suriettive. Siano $u, v \in \mathbb{R}^3$, allora

$$\begin{aligned}
(\omega_u^{(1)} - \omega_v^{(1)})(x) &= \omega_u^{(1)}(x) - \omega_v^{(1)}(x) \\
&= (u, x) - (v, x) \\
&= (u - v, x) = 0
\end{aligned}$$

per ogni $x \in \mathbb{R}^3$ se e solo se $u = v$. Pertanto la mappa definita in (B.4.13) è iniettiva. Identicamente si dimostra che $v \mapsto \omega_v^{(2)}$ è iniettiva.

Fissiamo una base ortonormale $\{e_1, e_2, e_3\}$ di $\mathbb{R}^3$. Data $\omega^{(1)} \in \Omega^{(1)}(\mathbb{R}^3)$, possiamo rappresentarla come combinazione lineare delle forme di base dx_1, dx_2, dx_3 indotte dalla base fissata. In particolare

$$\omega^{(1)} = adx_1 + bdx_2 + cdx_3 \quad (\text{B.4.15})$$

per opportuni $a, b, c \in \mathbb{R}$. Dunque, per ogni $x \in \mathbb{R}^3$ si ha

$$\begin{aligned} \omega^{(1)}(x) &= adx_1(x) + bdx_2(x) + cdx_3(x) \\ &= ax_1 + bx_2 + cx_3 \\ &= a(e_1, x) + b(e_2, x) + c(e_3, x) \\ &= (ae_1 + be_2 + ce_3, x) \\ &= (v, x) \\ &= \omega_v^{(1)}(x) \end{aligned} \quad (\text{B.4.16})$$

dove si è definito $v = ae_1 + be_2 + ce_3$. Concludiamo che ogni 1-forma su $\mathbb{R}^3$ è del tipo $\omega_v^{(1)}$ per qualche $v \in \mathbb{R}^3$. Segue che la mappa $v \mapsto \omega_v^{(1)}$ è un omomorfismo biiettivo, ovvero un isomorfismo.

Analogamente, ogni 2-forma può essere rappresentata come combinazione lineare dei monomi di base $\{dx_i \wedge dx_j\}_{i < j}$. In particolare, data $\omega^{(2)} \in \Omega^{(2)}(\mathbb{R}^3)$, si ha

$$\omega^{(2)} = Adx_2 \wedge dx_3 + Bdx_1 \wedge dx_3 + Cdx_1 \wedge dx_2 \quad (\text{B.4.17})$$

per opportuni $A, B, C \in \mathbb{R}$. Dunque, per ogni $x, y \in \mathbb{R}^3$ si ha

$$\begin{aligned} \omega^{(2)}(x, y) &= A(dx_2 \wedge dx_3)(x, y) + B(dx_1 \wedge dx_3)(x, y) + C(dx_1 \wedge dx_2)(x, y) \\ &= A(x_2y_3 - y_2x_3) + B(x_1y_3 - y_1x_3) + C(x_1y_2 - y_1x_2) \\ &= \det \begin{pmatrix} A & B & C \\ x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \end{pmatrix} \\ &= u \cdot (x \times y) \end{aligned} \quad (\text{B.4.18})$$

dove si è definito $u = Ae_1 + Be_2 + Ce_3$. Concludiamo che ogni 2-forma su $\mathbb{R}^3$ è del tipo $\omega_u^{(2)}$ per qualche $u \in \mathbb{R}^3$. Segue che anche la mappa $u \mapsto \omega_u^{(2)}$ è un isomorfismo. $\square$

B.5 Pullback di forme esterne

Sia $f : \mathbb{R}^m \longrightarrow \mathbb{R}^n$ un'applicazione lineare e sia $\omega^{(k)}$ una k -forma su $\mathbb{R}^n$. Allora, f definisce la k -forma $f^*\omega$ su $\mathbb{R}^m$ tramite *pullback*. In particolare, si pone

$$(f^*\omega^{(k)})(x_1, \dots, x_k) = \omega^{(k)}(f(x_1), \dots, f(x_k)) \quad (\text{B.5.1})$$

per ogni $x_1, \dots, x_k \in \mathbb{R}^m$.

Verichiamo che $f^*\omega^{(k)}$ sia effettivamente una k -forma su $\mathbb{R}^m$. $f^*\omega^{(k)}$ è multilineare, infatti f è un'applicazione lineare (che agisce su ogni entrata di $\omega^{(k)}$) e $\omega^{(k)}$ è multilineare per definizione. Infine, l'anticommutatività graduata si vede immediatamente, infatti f non altera in alcun modo questa proprietà della k -forma.

Proposizione B.5.1: f^* è un operatore lineare da $\Omega^{(k)}(\mathbb{R}^n)$ a $\Omega^{(k)}(\mathbb{R}^m)$.

Dimostrazione: dati $\omega_1, \omega_2 \in \Omega^{(k)}(\mathbb{R}^n)$ e $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$ si ha

$$\begin{aligned} (f^*(\lambda_1\omega_1 + \lambda_2\omega_2))(x_1, \dots, x_k) &= (\lambda_1\omega_1 + \lambda_2\omega_2)(f(x_1), \dots, f(x_k)) \\ &= \lambda_1\omega_1(f(x_1), \dots, f(x_k)) \\ &\quad + \lambda_2\omega_2(f(x_1), \dots, f(x_k)) \\ &= \lambda_1(f^*\omega_1)(x_1, \dots, x_k) \\ &\quad + \lambda_2(f^*\omega_2)(x_1, \dots, x_k) \end{aligned} \quad (\text{B.5.2})$$

per ogni $x_1, \dots, x_k \in \mathbb{R}^m$, ovvero la tesi. $\square$

Proposizione B.5.2: siano $f : \mathbb{R}^m \longrightarrow \mathbb{R}^n$ e $g : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^l$, allora $(g \circ f)^* = f^* \circ g^*$.

Dimostrazione: sia ω una k -forma su $\mathbb{R}^l$, allora

$$\begin{aligned} ((g \circ f)^*\omega)(x_1, \dots, x_k) &= \omega(g \circ f(x_1), \dots, g \circ f(x_k)) \\ &= \omega(g(f(x_1)), \dots, g(f(x_k))) \\ &= (g^*\omega)(f(x_1), \dots, f(x_k)) \\ &= (f^* \circ g^*(\omega))(x_1, \dots, x_k) \end{aligned} \quad (\text{B.5.3})$$

per ogni $x_1, \dots, x_k \in \mathbb{R}^m$, ovvero la tesi. $\square$

Proposizione B.5.3: f^* preserva il prodotto esterno.

Dimostrazione: siano $\omega^{(k)}$ e $\omega^{(l)}$ rispettivamente una k -forma e una l -

forma su $\mathbb{R}^n$. Si ha

$$f^*(\omega^{(k)} \wedge \omega^{(l)})(x_1, \dots, x_{k+l}) = \sum_{\substack{i_1 < \dots < i_k \\ j_1 < \dots < j_l}} (-1)^\nu \omega^{(k)}(f(x_{i_1}), \dots, f(x_{i_k})) \cdot \omega^{(l)}(f(x_{j_1}), \dots, f(x_{j_l})) \quad (\text{B.5.4})$$

dove $(i_1, \dots, i_k, j_1, \dots, j_l)$ è una permutazione di $(1, \dots, k+l)$ e ν è determinato in base al segno della permutazione. Da (B.5.4) si vede immediatamente che

$$f^*(\omega^{(k)} \wedge \omega^{(l)}) = (f^*\omega^{(k)}) \wedge (f^*\omega^{(l)}) \quad (\text{B.5.5})$$

ovvero la tesi. $\square$

B.6 1-forme differenziali

Diamo ora la definizione di forma differenziale definita su una varietà differenziabile M . Vediamo prima qualche esempio.

Esempio: il differenziale di una funzione è una 1-forma differenziabile. Consideriamo ad esempio la funzione reale $x \mapsto x^2$, che chiameremo f . Il suo differenziale df è

$$df = 2x dx \quad (\text{B.6.1})$$

Notiamo che, fissato $x \in \mathbb{R}$, il differenziale dipende linearmente dal termine dx , incremento dell'argomento. Pertanto, se fissiamo $x = 1$, si ha

$$df(dx = 1) = 2 \quad df(dx = 10) = 20$$

Definizione: sia $f : M \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione differenziabile. Il differenziale df_x della funzione f nel punto $x \in M$ è un'applicazione lineare

$$df_x : T_x M \rightarrow \mathbb{R} \quad (\text{B.6.2})$$

dello spazio tangente a M in x nella retta reale.

In particolare, data una curva $\gamma : [-\varepsilon, \varepsilon] \rightarrow M$ tale che $\gamma(0) = x$ e $\dot{\gamma}(0) = v$, si ha

$$df_x(v) = \frac{d}{dt} f(\gamma(t))|_{t=0} \quad (\text{B.6.3})$$

Esempio: sia α la curva piana

$$t \in \mathbb{R} \mapsto (x(t), y(t)) \in \mathbb{R}^2 \quad (\text{B.6.4})$$

dove $x(t) = \cos t$ e $y(t) = \sin t$. Posto v il vettore tangente ad α per $t = 0$, ovvero

$$v = \frac{d}{dt} \alpha(t)|_{t=0} = (0, 1) \quad (\text{B.6.5})$$

Allora, i differenziali in $(1, 0)$ delle funzioni x e y calcolati sul vettore v sono

$$\begin{aligned} dx_{(1,0)}(v) &= 0 \\ dy_{(1,0)}(v) &= 1 \end{aligned}$$

In generale, il differenziale df di una funzione f definita su una varietà M è un'applicazione

$$df : TM \rightarrow \mathbb{R} \quad (\text{B.6.6})$$

dove $TM = \bigcup_x T_x M$, lineare su ogni spazio tangente $T_x M$ e differenziabile.

Definizione: è detta *1-forma differenziale* su M un'applicazione regolare

$$\omega : TM \longrightarrow \mathbb{R} \quad (\text{B.6.7})$$

del fibrato tangente della varietà nella retta reale, lineare in $T_x M$ per ogni $x \in M$.

In particolare, dati $(x, v) \in M \times T_x M$, si ha

$$\omega(x, v) = \omega_x(v) \quad (\text{B.6.8})$$

dove ω_x è un'applicazione lineare dello spazio tangente a M in x nella retta reale.

Uno può dire che una 1-forma su M è una *forma algebrica* (forma esterna) su $T_x M$ differenziabile in x .

Proposizione B.6.1: ogni 1-forma su $\mathbb{R}$ è il differenziale di qualche funzione.

Dimostrazione: sia ω una 1-forma differenziale su $\mathbb{R}$. Allora ω si può scrivere come

$$\omega = a dx \quad (\text{B.6.9})$$

dove $a : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ è un'opportuna funzione e dx è la 1-forma di base. In particolare, dati $(x, v) \in \mathbb{R} \times T_x \mathbb{R}$ (dove $T_x \mathbb{R} = \mathbb{R}$ essenzialmente), si ha

$$\omega(x, v) = a(x)dx(v) \quad (\text{B.6.10})$$

La dipendenza da x è liscia, mentre ω dipende da v linearmente. Dato che a è sufficientemente regolare (per ipotesi), a ammette primitiva A . Pertanto, il differenziale di A è dato da

$$dA = a dx \quad (\text{B.6.11})$$

ovvero $\omega = dA$. □

Osservazione: esibiamo una 1-forma su $\mathbb{R}^2$ che non è il differenziale di alcuna funzione del piano nella retta.

Definiamo la 1-forma ω su $\mathbb{R}^2$ ponendo

$$\omega = a_1 dx_1 + a_2 dx_2 \quad (\text{B.6.12})$$

dove a_1, a_2 sono date da

$$a_1(x_1, x_2) = x_1 \quad (\text{B.6.13})$$

$$a_2(x_1, x_2) = x_1 x_2 \quad (\text{B.6.14})$$

Notiamo che non esiste una funzione f del piano nella retta tale che

$$a_1 = \frac{\partial f}{\partial x_1} \quad a_2 = \frac{\partial f}{\partial x_2} \quad (\text{B.6.15})$$

Infatti, possiamo pensare di "costruire" f a partire dalla condizione in (B.6.13), ovvero

$$f(x_1, x_2) = \frac{1}{2}x_1^2 + g(x_2) \quad (\text{B.6.16})$$

dove g è una funzione arbitraria della sola x_2 da determinare imponendo

$$\frac{\partial g}{\partial x_2} = x_1 x_2 \quad (\text{B.6.17})$$

Tuttavia, non esiste una funzione g della sola x_2 che soddisfa tale condizione.

Teorema B.6.1: una 1-forma differenziale su M può essere scritta, in ogni intorno coordinato U , come combinazione lineare delle n -forme differenziali di base (1-forme algebriche), ovvero

$$\omega = a_1(x)dx_1 + \cdots + a_n(x)dx_n \quad (\text{B.6.18})$$

dove $a_1, \dots, a_n$ sono funzioni differenziabili di M sulla retta reale.

Dimostrazione: come visto nel paragrafo 1.1, ogni 1-forma esterna definita su uno spazio lineare n -dimensionale può essere scritta come combinazione lineare delle n forme esterne di base, $dx_1, \dots, dx_n$.

Sia (U, φ) una carta dell'atlante definito su M . La mappa φ introduce un sistema di coordinate locali su M .

Allora, data ω una 1-forma differenziale su M e fissato $x \in M$, si ha

$$\omega_x = a_1 dx_1 + \cdots + a_n dx_n \quad (\text{B.6.19})$$

per opportuni $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$, dove $dx_1, \dots, dx_n$ sono ora le forme esterne di base dello spazio lineare $(T_x M)^*$, ben definite grazie al sistema di coordinate locali introdotto da φ . Lasciando x libero di variare in M si ottiene naturalmente

$$\omega = a_1 dx_1 + \cdots + a_n dx_n \quad (\text{B.6.20})$$

dove $a_1, \dots, a_n$ sono ora funzioni differenziabili di M sulla retta reale (per definizione di forma differenziale).

Data l'arbitrarietà della carta scelta, il risultato è valido per ogni carta dell'atlante definito su M . $\square$

B.7 k -forme differenziali

Definizione: è detta k -forma differenziale su M un'applicazione

$$\omega^{(k)} : TM^k \longrightarrow \mathbb{R} \quad (\text{B.7.1})$$

differenziabile in x , multilineare e anticommutativa su $T_x M$ per ogni $x \in M$. Analogamente a quanto osservato nel caso di 1-forme differenziali su una varietà M , una k -forma differenziale su M è una k -forma algebrica (esterna) su $T_x M$ per ogni $x \in M$, che dipende da x in modo differenziabile.

La composizione, moltiplicazione per scalare e prodotto esterno di k -forme differenziali su una varietà M sono definiti puntualmente, ovvero si opera sulle forme algebriche definite su $T_x M$ per ogni $x \in M$ singolarmente.

Teorema B.7.1: data M varietà differenziabile e (U, φ) una carta che definisce delle coordinate locali su M , ogni k -forma differenziale $\omega^{(k)}$ su M può essere scritta come

$$\omega^{(k)} = \sum_{i_1 < \dots < i_k} a_{i_1, \dots, i_k}(x) dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k} \quad (\text{B.7.2})$$

dove $a_{i_1, \dots, i_k} : M \longrightarrow \mathbb{R}$ è differenziabile per ogni $i_1 < \dots < i_k$.

Dimostrazione: la dimostrazione è analoga a quella del *teorema B.6.1*. Osserviamo che, per definizione, fissato $x \in M$, $\omega_x^{(k)}$ è una k -forma esterna su $T_x M$, pertanto può essere scritta come combinazione lineare degli elementi della base $\{dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k}\}_{i_1 < \dots < i_k}$. Inoltre, dato che la dipendenza da x deve essere differenziabile, si ottiene la tesi. $\square$

Proposizione B.7.1: l'insieme $\Omega^{(k)}(M)$ delle k -forme differenziali sulla varietà M è uno spazio vettoriale (di dimensione infinita se $k \leq \dim M$).

Dimostrazione: si vede immediatamente che su $\Omega^{(k)}(M)$ è possibile definire una struttura naturale di spazio vettoriale. Dimostriamo che $\dim \Omega^{(k)}(M) = \infty$ se $k \leq \dim M$.

Sia $k \leq \dim M$, data $\omega \in \Omega^{(k)}(M)$ si ha

$$\omega^{(k)} = \sum_{i_1 < \dots < i_k} a_{i_1, \dots, i_k}(x) dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k} \quad (\text{B.7.3})$$

per opportune $a_{i_1, \dots, i_k} : M \longrightarrow \mathbb{R}$ sufficientemente regolari. Concludiamo che $\dim \Omega^{(k)}(M) = \infty$, infatti la condizione di dipendenza lineare su un qualsiasi insieme di k -forme differenziali su M si riduce ad una condizione di dipendenza lineare sull'insieme delle funzioni $\{a_{i_1, \dots, i_k}\}_{i_1 < \dots < i_k}$ che ne definiscono lo sviluppo in termini della base $\{dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k}\}_{i_1 < \dots < i_k}$. Tuttavia, lo spazio vettoriale $\mathcal{C}^{(k)}(M)$ è infinito dimensionale per ogni $k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$. $\square$

Esempio: supponiamo che in $\mathbb{R}^3$ si abbiano due sistemi di coordinate

$$\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3) \quad \mathbf{y} = (y_1, y_2, y_3) \quad (\text{B.7.4})$$

e che si conoscano le leggi di trasformazione delle variabili $\mathbf{x} = \mathbf{x}(\mathbf{y})$. Nota $\omega^{(2)}$, una 2-forma differenziale su $\mathbb{R}^3$, in termini del sistema di coordinate $\mathbf{x}$

$$\omega^{(2)} = X_1 dx_2 \wedge dx_3 + X_2 dx_1 \wedge dx_3 + X_3 dx_1 \wedge dx_2 \quad (\text{B.7.5})$$

dove X_1, X_2, X_3 sono funzioni differenziabili di $\mathbf{x}$, determiniamo l'espressione di $\omega^{(2)}$ in termini del sistema di coordinate $\mathbf{y}$.

Trattando x_1, x_2, x_3 come funzioni di $\mathbf{y}$ si ha

$$dx_i = \frac{\partial x_i}{\partial y_1} dy_1 + \frac{\partial x_i}{\partial y_2} dy_2 + \frac{\partial x_i}{\partial y_3} dy_3 \quad (\text{B.7.6})$$

con $i = 1, 2, 3$. In particolare

$$\begin{aligned} dx_i \wedge dx_j &= \left(\frac{\partial x_i}{\partial y_1} dy_1 + \frac{\partial x_i}{\partial y_2} dy_2 + \frac{\partial x_i}{\partial y_3} dy_3 \right) \wedge \left(\frac{\partial x_j}{\partial y_1} dy_1 + \frac{\partial x_j}{\partial y_2} dy_2 + \frac{\partial x_j}{\partial y_3} dy_3 \right) \\ &= \left| \frac{\partial(x_i, x_j)}{\partial(y_2, y_3)} \right| dy_2 \wedge dy_3 + \left| \frac{\partial(x_i, x_j)}{\partial(y_1, y_3)} \right| dy_1 \wedge dy_3 + \left| \frac{\partial(x_i, x_j)}{\partial(y_1, y_2)} \right| dy_1 \wedge dy_2 \end{aligned} \quad (\text{B.7.7})$$

Segue che

$$\omega^{(2)} = Y_1 dy_2 \wedge dy_3 + Y_2 dy_1 \wedge dy_3 + Y_3 dy_1 \wedge dy_2 \quad (\text{B.7.8})$$

con

$$Y_k = \left| \frac{\partial(x_2, x_3)}{\partial(y_i, y_j)} \right| X_1 + \left| \frac{\partial(x_1, x_3)}{\partial(y_i, y_j)} \right| X_2 + \left| \frac{\partial(x_1, x_2)}{\partial(y_i, y_j)} \right| X_3 \quad (\text{B.7.9})$$

per $k = 1, 2, 3$, $i < j$ e $i, j \neq k$.

B.8 Pullback di forme differenziali

Analogamente a quanto fatto per le k -forme esterne, date $f : M \longrightarrow N$ applicazione differenziabile di varietà differenziabili e $\omega^{(k)} \in \Omega^{(k)}(N)$, definiamo il *pullback* di $\omega^{(k)}$ tramite f come segue

$$f^*\omega = \omega \circ f_* \quad (\text{B.8.1})$$

dove f_* è il differenziale di f

$$f_* : TM \longrightarrow TN \quad (\text{B.8.2})$$

lineare in ogni spazio tangente. Ovviamente, f agisce anche sulla dipendenza di ω da $x \in M$, ovvero

$$f^*\omega_x(v_1, \dots, v_k) = \omega_{f(x)}(f_*(v_1), \dots, f_*(v_k)) \quad (\text{B.8.3})$$

per ogni $x \in M$ e $v_1, \dots, v_k \in T_x M$.

Esempio: sia $M = \mathbb{R}^2$, $N = \mathbb{R}_{\geq 0}$ e f la mappa

$$(x_1, x_2) \mapsto x_1^2 + x_2^2 \quad (\text{B.8.4})$$

Data $\omega = dy$ 1-forma su $\mathbb{R}$, si ha che

$$f^*\omega = \omega \circ f_* = 2x_1 dx_1 + 2x_2 dx_2 \quad (\text{B.8.5})$$

Dalla definizione di pullback si vede facilmente che $f^*\omega$ è una k -forma differenziale su N e che f^* è un omomorfismo da $\Omega^{(k)}(N)$ a $\Omega^{(k)}(M)$.

Proposizione B.8.1: sia $g : L \longrightarrow M$ un'applicazione differenziabile di varietà differenziabili. Allora $(f \circ g)^* = g^* \circ f^*$.

Dimostrazione: data $\omega^{(k)} \in \Omega^{(k)}(N)$ si ha

$$(f \circ g)^*\omega = \omega \circ (f \circ g)_* \quad (\text{B.8.6})$$

In particolare, dati $v_1, \dots, v_s \in L$ si ha

$$\begin{aligned} (f \circ g)^*\omega(v_1, \dots, v_s) &= \omega((f \circ g)_*v_1, \dots, (f \circ g)_*v_s) \\ &= \omega(f_*(g_*(v_1)), \dots, f_*(g_*(v_s))) \\ &= f^*\omega(g_*(v_1), \dots, g_*(v_s)) \\ &= g^*f^*\omega(v_1, \dots, v_s) \end{aligned} \quad (\text{B.8.7})$$

B.9 Integrazione delle forme differenziali

Introduciamo ora il concetto di integrazione di una k -forma differenziale su una varietà k -dimensionale.

Per k -forme differenziali su $\mathbb{R}^k$ è possibile ricondurre la definizione di integrale di una forma differenziale su un dominio di integrazione $D \subset \mathbb{R}^k$ alla definizione di integrale di una funzione reale in termini di somme di Riemann. In particolare, data $\omega^{(k)}$ una k -forma differenziale su $\mathbb{R}^k$, esiste $a : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}$ differenziabile tale che

$$\omega^{(k)} = a dx_1 \wedge \cdots \wedge dx_k \quad (\text{B.9.1})$$

Pertanto definiamo l'integrale di $\omega^{(k)}$ su D come segue

$$\int_D \omega^{(k)} = \int_D a(x) dx_1 \cdots dx_k \quad (\text{B.9.2})$$

dato che identifichiamo $T\mathbb{R}^k$ con $\mathbb{R}^k$ stesso.

Da (B.9.2) segue che anche $\int_D \omega^{(k)}$ dipende da $\omega^{(k)}$ e da D linearmente (per le proprietà dell'integrale di Riemann), ovvero

$$\int_{D_1+D_2} \omega_1^{(k)} + \omega_2^{(k)} = \int_{D_1} \omega_1^{(k)} + \int_{D_2} \omega_2^{(k)} + \int_{D_1} \omega_2^{(k)} + \int_{D_2} \omega_1^{(k)} \quad (\text{B.9.3})$$

per ogni $\omega_1^{(k)}, \omega_2^{(k)} \in \Omega^{(k)}(\mathbb{R}^k)$ e ogni D_1, D_2 poliedri convessi limitati in $\mathbb{R}^k$.

Proposizione B.9.1: siano D_1, D_2 domini di integrazione di $\mathbb{R}^k$ e sia $f : D_1 \rightarrow D_2$ un diffeomorfismo che conserva l'orientazione dell'interno di D_1 nell'interno di D_2 . Data $\omega^{(k)} \in \Omega^{(k)}(\mathbb{R}^k)$ si ha

$$\int_{D_1} f^* \omega^{(k)} = \int_{D_2} \omega^{(k)} \quad (\text{B.9.4})$$

Dimostrazione: nel sistema di coordinate $y = f(x)$ identificato da f si ha

$$\omega^{(k)} = a(y) dy_1 \wedge \cdots \wedge dy_k \quad (\text{B.9.5})$$

per un'opportuna funzione differenziabile $a : D_2 \rightarrow \mathbb{R}$. Trattando y_i come funzione di x per ogni $i = 1, \dots, k$, si ha

$$dy_i = \sum_{j=1}^k \frac{\partial y_i}{\partial x_j} dx_j \quad (\text{B.9.6})$$

Allora

$$\begin{aligned}
\int_{D_2} \omega^{(k)} &= \int_{D_2} a(y) dy_1 \dots dy_k \\
&= \int_{D_1} a(y(x)) \left| \frac{\partial(x_1, \dots, x_k)}{\partial(y_1, \dots, y_k)} \right| dx_1 \dots dx_k \\
&= \int_{D_1} f^* \omega^{(k)}
\end{aligned} \tag{B.9.7}$$

ovvero la tesi. $\square$

Corollario B.9.1: se f inverte l'orientazione si ha

$$\int_{D_1} f^* \omega^{(k)} = - \int_{D_2} \omega^{(k)} \tag{B.9.8}$$

ovvero guadagna un segno negativo.

Vogliamo estendere la definizione di integrazione di k -forme differenziali su $\mathbb{R}^k$ per integrali di k -forme differenziali su varietà k -dimensionali. Per farlo ricondurremo la definizione di integrale su M alla definizione di integrale su un dominio di integrazione in $\mathbb{R}^k$. A tal proposito ci restringiamo al caso particolare di forme differenziali a supporto compatto.

Sia M una k -varietà differenziabile e $\mathcal{A} = \{(U, \varphi)\}$ un suo atlante differenziabile. Data $\omega^{(k)} \in \Omega^{(k)}(M)$ con supporto compatto, contenuto in un aperto U dell'atlante $\mathcal{A}$, poniamo

$$\int_M \omega^{(k)} = \pm \int_{\varphi(U)} (\varphi^{-1})^* \omega^{(k)} \tag{B.9.9}$$

dove il segno è positivo se e solo se il diffeomorfismo φ preserva l'orientamento. Il termine al membro di destra è definito dalla (B.9.2).

Proposizione B.9.2: l'integrale di una k -forma differenziale con supporto compatto non dipende dalla scelta della carta locale.

Dimostrazione: siano (U, φ) e $(\tilde{U}, \tilde{\varphi})$ due carte locali compatibili e orientate positivamente o negativamente tali che $\text{supp } \omega^{(k)} \subset U \cap \tilde{U}$, allora $\tilde{\varphi} \circ \varphi^{-1}$ è un diffeomorfismo di $\varphi(U \cap \tilde{U})$ in $\tilde{\varphi}(U \cap \tilde{U})$ che preserva l'orientamento. In

particolare

$$\begin{aligned}
\int_{\tilde{\varphi}(U)} (\tilde{\varphi}^{-1})^* \omega^{(k)} &= \int_{\tilde{\varphi}(U \cap \tilde{U})} (\tilde{\varphi}^{-1})^* \omega^{(k)} \\
&= \int_{\varphi(U \cap \tilde{U})} (\tilde{\varphi} \circ \varphi^{-1})^* (\tilde{\varphi}^{-1})^* \omega^{(k)} \\
&= \int_{\varphi(U \cap \tilde{U})} (\varphi^{-1})^* (\tilde{\varphi})^* (\tilde{\varphi}^{-1})^* \omega^{(k)} \\
&= \int_{\varphi(U)} (\varphi^{-1})^* \omega^{(k)}
\end{aligned} \tag{B.9.10}$$

ovvero la tesi. $\square$

Per estendere questa definizione a tutto M utilizziamo una partizione dell'unità. In particolare, dato $\{U_i\}_{i \in I}$ un ricoprimento aperto (finito per compattezza) di $\text{supp } \omega^{(k)}$ e $\{\psi_\alpha\}_{\alpha \in A}$ una partizione dell'unità (subordinata al ricoprimento), poniamo

$$\int_M \omega^{(k)} = \sum_\alpha \int_M \psi_\alpha \omega^{(k)} \tag{B.9.11}$$

Analogamente, si può dimostrare che la definizione (B.9.11) non dipende dalla scelta della partizione dell'unità.

Proposizione (proprietà dell'integrale di forme differenziali): siano M, N k -varietà differenziabili e siano $\omega^{(k)}, \eta^{(k)} \in \Omega(M)$ a supporto compatto. Allora:

1. dati $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ si ha

$$\int_M (\alpha \omega^{(k)} + \beta \eta^{(k)}) = \alpha \int_M \omega^{(k)} + \beta \int_M \eta^{(k)} \tag{B.9.12}$$

2. indichiamo con $-M$ la varietà M con orientazione opposta. Allora

$$\int_{-M} \omega^{(k)} = - \int_M \omega^{(k)} \tag{B.9.13}$$

3. se $F : N \rightarrow M$ è un diffeomorfismo che preserva (+) o inverte (−) l'orientamento si ha

$$\int_M \omega^{(k)} = \pm \int_N F^* \omega^{(k)} \tag{B.9.14}$$

Dimostrazione: (1) segue immediatamente dalla linearità del pushback e dalla linearità dell'integrale di Riemann in $\mathbb{R}^n$.

(2.) Segue dalla formula di integrazione per cambiamento di variabili. In particolare il diffeomorfismo che mappa M in $-M$ ha Jacobiano negativo (manda basi destre in basi sinistre e viceversa).

(3.) Dimostriamolo per una singola carta locale in M e una singola carta locale in N , poi si estende immediatamente per un numero finito di carte locali (che ricoprono M). Sia (U, φ) una carta locale di M tale che $\text{supp } \omega^{(k)} \subset U$. Allora $(F^{-1}(U), \varphi \circ F)$ è una carta locale di N , quindi

$$\begin{aligned}
 \int_{F^{-1}(U)} F^* \omega^{(k)} &= \int_{\varphi(U)} ((\varphi \circ F)^{-1})^* F^* \omega^{(k)} \\
 &= \int_{\varphi(U)} (\varphi^{-1})^* (F^{-1})^* F^* \omega^{(k)} \\
 &= \int_{\varphi(U)} (\varphi^{-1})^* \omega^{(k)} \\
 &= \int_U \omega^{(k)}
 \end{aligned} \tag{B.9.15}$$

per definizione. $\square$

Nonostante il fatto che la definizione generale di integrale di una k -forma differenziale su una k -varietà M è data per mezzo di partizioni di unità, praticamente è più comodo dividere M in un numero finito di insiemi con bordo a misura nulla e integrare ogni termine usando una parametrizzazione locale (diffeomorfismo in $\mathbb{R}^k$).

B.10 Derivata esterna

Data una generica 1-forma

$$\omega = \sum_{i=1}^k \omega_i dx_i \quad (\text{B.10.1})$$

in $\mathbb{R}^k$, una condizione necessaria affinché $\omega = df$ per qualche f di classe C^∞ (o sufficientemente regolare) è che ω sia chiusa, ovvero

$$\frac{\partial \omega_i}{\partial x_j} - \frac{\partial \omega_j}{\partial x_i} = 0 \quad (\text{B.10.2})$$

per ogni $i, j = 1, \dots, k$ e ogni sistema di coordinate locale, conseguenza del *teorema di Schwartz* (di inversione dell'ordine di derivazione).

Possiamo definire la 2-forma differenziale $d\omega$ come segue

$$d\omega = \sum_{i < j} \left(\frac{\partial \omega_i}{\partial x_j} - \frac{\partial \omega_j}{\partial x_i} \right) dx_i \wedge dx_j \quad (\text{B.10.3})$$

in modo tale che ω è chiusa se e solo se $d\omega = 0$ in ogni sistema di coordinate locale.

A questo punto, data una n -varietà differenziabile M definiremo l'operatore $d : \Omega^{(k)}(M) \rightarrow \Omega^{(k+1)}(M)$, il quale soddisfa $d \circ d = 0$, pertanto una condizione necessaria affinché una data k -forma differenziale $\omega^{(k)}$ su M sia il differenziale di una funzione regolare sarà $d\omega^{(k)} = d(df) = 0$.

Per una k -forma differenziale $\omega^{(k)}$ in $\mathbb{R}^n$ poniamo

$$\begin{aligned} d\omega^{(k)} &= d \left(\sum_{i_1 < \dots < i_k} \omega_{i_1, \dots, i_k} dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k} \right) \\ &= \sum_{i_1 < \dots < i_k} \sum_{j=1}^n \frac{\partial \omega_{i_1, \dots, i_k}}{\partial x_j} dx_j \wedge dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k} \end{aligned} \quad (\text{B.10.4})$$

notiamo che $d\omega^{(k)}$ è una $k+1$ -forma differenziale su M ($k < n$, altrimenti identicamente nulla).

In particolare, per $k = 1$, si ottiene

$$\begin{aligned}
d\omega &= d\left(\sum_{i=1}^n \omega_i dx_i\right) \\
&= \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial \omega_i}{\partial x_j} dx_j \wedge dx_i \\
&= \sum_{i < j} \frac{\partial \omega_i}{\partial x_j} dx_j \wedge dx_i + \sum_{i > j} \frac{\partial \omega_i}{\partial x_j} dx_j \wedge dx_i \\
&= \sum_{i < j} \frac{\partial \omega_j}{\partial x_i} dx_i \wedge dx_j
\end{aligned} \tag{B.10.5}$$

per antilinearità delle forme differenziali.

Proposizione (proprietà della derivata esterna in $\mathbb{R}^n$): l'operatore di derivata esterna soddisfa le seguenti proprietà:

1. d è lineare.
2. se $\omega^{(k)}$ è una k -forma differenziabile e η una 1-forma differenziabile in un aperto $U \subset \mathbb{R}^n$ si ha che

$$d(\omega^{(k)} \wedge \eta) = d\omega^{(k)} \wedge \eta + (-1)^k \omega^{(k)} \wedge d\eta \tag{B.10.6}$$

3. $d \circ d = 0$ operatore nullo.
4. d commuta con l'operazione di pullback di una forma: data $F : U \rightarrow V$ mappa regolare tra un aperto $U \subset \mathbb{R}^n$ e $V \subset \mathbb{R}^m$, si ha che

$$d(F^* \omega^{(k)}) = F^* d\omega^{(k)} \tag{B.10.7}$$

Dimostrazione: (1) la linearità dell'operatore derivata esterne segue immediatamente dalla struttura di spazio lineare definita sull'insieme delle k -forme differenziabili in $\mathbb{R}^k$ per ogni $k < n$ e dalla linearità dell'operatore derivata parziale in $\mathbb{R}^n$.

(2)

(3) Segue dalla linearità dell'operatore di derivata parziale in $\mathbb{R}^n$ e dal *teorema di Schwartz* (di inversione dell'ordine di derivazione), infatti

$$\sum_{i,j} \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{\partial \omega_{i_1, \dots, i_k}}{\partial x_j} \right) dx_i \wedge dx_j = \sum_{i < j} \overbrace{\left(\frac{\partial \omega_{i_1, \dots, i_k}}{\partial x_i \partial x_j} - \frac{\partial \omega_{i_1, \dots, i_k}}{\partial x_j \partial x_i} \right)}^0 dx_i \wedge dx_j$$

(B.10.?)

per ogni $i_1 < \dots < i_k$.

(4) Per definizione si ha

$$F^* \omega^{(k)} = \sum_{i_1 < \dots < i_k} (\omega_{i_1, \dots, i_k} \circ F) dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k}$$

Pertanto

$$d(F^* \omega^{(k)}) = \sum_{i_1 < \dots < i_k} \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial \omega_{i_1, \dots, i_k}}{\partial x_i} \circ F \right) \frac{\partial F}{\partial x_i} dx_i \wedge \frac{\partial F}{\partial x_{i_1}} dx_{i_1} \wedge \dots \wedge \frac{\partial F}{\partial x_{i_k}} dx_{i_k}$$

dove

$$\frac{\partial}{\partial x_i} (\omega_{i_1, \dots, i_k} \circ F) = \left(\frac{\partial \omega_{i_1, \dots, i_k}}{\partial x_i} \circ F \right) \frac{\partial F}{\partial x_i}$$

per ogni $i = 1, \dots, n$. Pertanto si vede immediatamente che

$$d(F^* \omega^{(k)}) = F^* d\omega^{(k)} \tag{B.10.?}$$

ovvero d commuta con l'operazione di pullback. $\square$

C Nozioni e risultati di analisi funzionale

Teorema D.1: sia S un insieme, allora

$$l^\infty(S) := \{f : S \longrightarrow \mathbb{C} : \|f\|_\infty < \infty\} \quad (\text{D.1})$$

è uno spazio di Banach rispetto alla metrica indotta da $\|\cdot\|_\infty$

Dimostrazione: sia $\{f_n : n \in \mathbb{N}\}$ una successione di Cauchy contenuta in $l^\infty(S)$. Fissato $\varepsilon > 0$, esiste $N_\varepsilon \in \mathbb{N}$ tale che

$$\|f_n - f_m\|_\infty < \frac{\varepsilon}{2} \quad (\text{D.2})$$

per ogni $n, m > N_\varepsilon$. Allora, per ogni $t \in S$ si ha

$$|f_n(t) - f_m(t)| \leq \|f_n - f_m\|_\infty < \frac{\varepsilon}{2} \quad (\text{D.3})$$

per ogni $n, m > N_\varepsilon$, ovvero $\{f_n(t) : n \in \mathbb{N}\}$ è una successione di Cauchy a termini complessi per ogni $t \in S$. Dato che $\mathbb{C}$ è di Banach, per ogni $t \in S$ è ben definito il limite puntuale di $f_n(t)$. In particolare poniamo

$$f(t) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(t) \quad (\text{D.4})$$

abbiamo quindi definito la funzione $f : S \longrightarrow \mathbb{C}$.

Resta da dimostrare che $\|f_n - f\|_\infty \rightarrow 0$ per $n \rightarrow \infty$ e che $f \in l^\infty(S)$. Per costruzione di f si ha

$$|f_n(t) - f(t)| = \lim_{m \rightarrow \infty} |f_n(t) - f_m(t)| \leq \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon \quad (\text{D.5})$$

per continuità della norma, per ogni $n > N_\varepsilon$ e ogni $t \in S$. Prendendo il sup si ottiene

$$\sup_{t \in S} |f_n(t) - f(t)| = \|f_n - f\|_\infty < \varepsilon \quad (\text{D.6})$$

per ogni $n > N_\varepsilon$.

Infine, per definizione di convergenza, esiste $N_1 \in \mathbb{N}$ tale che fissato $n > N_1$ si ha

$$\begin{aligned} \|f\|_\infty &\leq \|f - f_n\|_\infty + \|f_n\|_\infty \\ &< 1 + \|f_n\|_\infty \end{aligned} \quad (\text{D.7})$$

ovvero f limitata in S , pertanto si ottiene la tesi. $\square$

Teorema (di Stone-Weierstrass): sia $Pol([a, b])$ lo spazio delle funzioni polinomiali a coefficienti complessi definite sull'intervallo $[a, b]$. Si ha che $Pol([a, b])$ è denso (in norma $\|\cdot\|_\infty$) in $C^0([a, b], \mathbb{C})$.

Dimostrazione: dato che la densità è una proprietà topologica, possiamo assumere $[a, b] = [0, 1]$ senza perdita di generalità. Inoltre, data $f \in \mathcal{C}^0([0, 1])$ possiamo assumere $f(0) = 0 = f(1)$, infatti se così non fosse basterebbe definire

$$g(x) = f(x) - f(0) - (f(1) - f(0))x \quad (\text{D.8})$$

per ogni $x \in [0, 1]$, che soddisfa $g(0) = 0 = g(1)$ ed è continua, ed è immediato notare che se il teorema è valido per g è valido anche per f .

Vogliamo costruire una successione di funzioni polinomiali $\{q_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ che approssima la delta di Dirac. Data $f \in \mathcal{C}^0([0, 1], \mathbb{C})$ possiamo estenderla per continuità in modo tale che sia identicamente nulla fuori da $[0, 1]$. Per ogni $n \in \mathbb{N}$ definiamo

$$q_n = c_n(1 - x^2)^n \quad (\text{D.9})$$

dove c_n è una costante (fissato n) che garantisce la normalizzazione di q_n sull'intervallo $[-1, 1]$, ovvero

$$\int_{-1}^1 c_n(1 - x^2)^n dx = 1 \quad (\text{D.10})$$

Cerchiamo una stima per c_n . Per la *disuguaglianza di Bernoulli* si ha

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 (1 - x^2)^n dx &= 2 \int_0^1 (1 - x^2)^n dx \\ &\geq 2 \int_0^{1/\sqrt{n}} (1 - x^2)^n dx \\ &\geq 2 \int_0^{1/\sqrt{n}} (1 - nx^2) dx \\ &= 2 \left(x - \frac{nx^3}{3} \right)_0^{1/\sqrt{n}} \\ &= \frac{4}{3\sqrt{n}} \geq \frac{1}{\sqrt{n}} \end{aligned} \quad (\text{D.11})$$

Pertanto concludiamo che $c_n \leq \sqrt{n}$. Segue che dato $\delta > 0$ si ha

$$q_n(x) \leq \sqrt{n}(1 - \delta^2)^n \quad (\text{D.12})$$

per ogni $x \in [\delta, 1]$. Per ogni $n \in \mathbb{N}$ poniamo

$$p_n(x) = \int_{-1}^1 q_n(t)f(x+t) dt \quad (\text{D.13})$$

per ogni $x \in [0, 1]$. Notiamo immediatamente che $\{p_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \text{Pol}([0, 1])$. Mostriamo che $p_n(x) \rightarrow f(x)$ in norma $\|\cdot\|_\infty$ per $n \rightarrow \infty$. Fissato $0 < \delta < 1$ si

ha

$$\begin{aligned}
|p_n(x) - f(x)| &= \left| \int_{-1}^1 q_n(t) f(x+t) dt - f(x) \right| \\
&= \left| \int_{-1}^1 q_n(x) (f(x+t) - f(x)) dt \right| \\
&\leq \int_{-1}^1 q_n(x) |f(x+t) - f(x)| dt \\
&= \int_{-1}^{\delta} (\dots) dt + \int_{-\delta}^{\delta} (\dots) dt + \int_{\delta}^1 (\dots) dt \\
&\leq 2 \int_{\delta}^1 q_n(x) \|f\|_{\infty} dt + \int_{-\delta}^{\delta} q_n(x) |f(x+t) - f(x)| dt \quad (\text{D.14})
\end{aligned}$$

dove nel secondo passaggio si è usato il fatto che q_n è normalizzata su $[-1, 1]$, nel terzo la subaddittività dell'integrale, quinto il fatto che q_n è pari.

A questo punto, dato che f è continua su un compatto $([-1, 1])$ è valido il *teorema di Heine-Cantor*, pertanto f è uniformemente continua su $[-1, 1]$ e quindi anche su $[-\delta, \delta]$. Concludiamo che per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $\delta > 0$ tale che se $|(x+t) - x| = |t| < \delta$ si ha $|f(x+t) - f(x)| < \varepsilon$ per ogni $x \in [-\delta, \delta]$. Quindi, a meno di ridefinire δ , si ha

$$|p_n(x) - f(x)| \leq 2\|f\|_{\infty}\sqrt{n}(1-\delta^2)^n(1-\delta) + 2\varepsilon\delta\sqrt{n}(1-\delta^2)^n \rightarrow 0 \quad (\text{D.15})$$

per $n \rightarrow \infty$. Inoltre, la convergenza è uniforme, infatti la condizione per l'uniforme continuità dipende solamente da $|t|$ e non da x . Concludiamo quindi che

$$\|p_n - f\|_{\infty} \rightarrow 0 \quad (\text{D.16})$$

per $n \rightarrow \infty$. □